

**STANDARD PER IL SISTEMA
DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
AUTOMOTIVE**

IATF 16949:2016

**Requisiti per il sistema di gestione per la qualità per la produzione
di serie e delle parti di ricambio nell'automotive**



**International
Automotive
Task Force**

COPIA LAVORO

Prima Edizione
1° ottobre 2016

Avviso dell'IATF relativo al copyright

Questa norma per il sistema di gestione per la qualità automotive, denominato IATF 16949, è protetta da copyright appartenente ai membri della International Automotive Task Force (IATF). Il titolo di questa norma per il sistema di gestione per la qualità automotive "IATF 16949" è un marchio registrato dell'IATF.

Eccetto come permesso dalle leggi applicabili del paese dell'utilizzatore, questa norma per il sistema di gestione per la qualità automotive non può essere riprodotta in tutto o in parte in un sistema informatico o trasmessa in alcuna forma o attraverso alcun mezzo, elettronico, in forma di fotocopia, registrazione o altro senza il preventivo permesso scritto dell'IATF.

La riproduzione può essere soggetta al pagamento di royalties o accordi di licenza e i trasgressori sono soggetti ad azioni legali.

La richiesta per la riproduzione e/o traduzione di qualunque parte di questa norma per il sistema di gestione per la qualità automotive va indirizzata a una delle seguenti associazioni nazionali:

Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche (ANFIA / Italy)

Automotive Industry Action Group (AIAG / USA)

Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (FIEV / France)

Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd. (SMMT / UK)

Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA / Germany)

COPIA LAVORO

Indice

PREMESSA ALL'EDIZIONE ITALIANA DELLA NORMATIVA IATF 16949	9
NOTA ALLA TRADUZIONE ITALIANA	10
PREMESSA – NORMA PER IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ NELL'INDUSTRIA AUTOMOTIVE	11
STORIA	11
SCOPO	11
OSSERVAZIONI PER LA CERTIFICAZIONE	12
0.INTRODUZIONE	13
1 SCOPO	13
1.1 SCOPO – SUPPLEMENTARE AUTOMOTIVE ALL'ISO 9001:2015	13
2 RIFERIMENTI NORMATIVI	14
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E INFORMATIVI	14
3 TERMINI E DEFINIZIONI	14
3.1 TERMINI E DEFINIZIONI PER L'INDUSTRIA AUTOMOTIVE	14
4 CONTESTO DELL'ORGANIZZAZIONE	19
4.1 COMPRENDERE L'ORGANIZZAZIONE E IL SUO CONTESTO	19
4.2 COMPRENDERE LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE	19
4.3 DETERMINARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	19
4.3.1 DETERMINARE IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ – SUPPLEMENTARE	19
4.3.2 REQUISITI SPECIFICI DEL CLIENTE	19
4.4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E RELATIVI PROCESSI	19
4.4.1	19
4.4.1.1 CONFORMITÀ DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI	19
4.4.1.2 SICUREZZA DEL PRODOTTO	19
4.4.2	20
5 LEADERSHIP	20
5.1 LEADERSHIP E IMPEGNO	20
5.1.1 GENERALITÀ	20
5.1.1.1 RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA	20
5.1.1.2 EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL PROCESSO	20
5.1.1.3 PROCESS OWNER	20
5.1.2 FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE	21
5.2 POLITICA	21
5.2.1 STABILIRE LA POLITICA PER LA QUALITÀ	21
5.2.2 COMUNICARE LA POLITICA PER LA QUALITÀ	21
5.3 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE	21
5.3.1 RUOLI, RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ NELL'ORGANIZZAZIONE - SUPPLEMENTARE	21
5.3.2 RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ PER I REQUISITI DEL PRODOTTO E LE AZIONI CORRETTIVE	21
6 PIANIFICAZIONE	22
6.1 AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI E OPPORTUNITÀ	22

COPIA LAVORO

6.1.1 E 6.1.2	22
6.1.2.1 ANALISI DEL RISCHIO	22
6.1.2.2 AZIONI PREVENTIVE	22
6.1.2.3 PIANI DI EMERGENZA	22
6.2 OBIETTIVI PER LA QUALITÀ E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO	23
6.2.1 E 6.2.2	23
6.2.2.1 OBIETTIVI PER LA QUALITÀ E PIANIFICAZIONE PER IL LORO RAGGIUNGIMENTO – SUPPLEMENTARE	23
6.3 PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE	23
7 SUPPORTO	23
7.1 RISORSE	23
7.1.1 GENERALITÀ	23
7.1.2 PERSONE	23
7.1.3 INFRASTRUTTURA	23
7.1.3.1 PIANIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO, DEI MEZZI E DELLE APPARECCHIATURE	23
7.1.4 AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI	24
7.1.4.1 AMBIENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI PROCESSI – SUPPLEMENTARE	24
7.1.5 RISORSE PER IL MONITORAGGIO E LA MISURAZIONE	24
7.1.5.1 GENERALITÀ	24
7.1.5.1.1 ANALISI DEI SISTEMI DI MISURAZIONE	24
7.1.5.2 RIFERIBILITÀ DELLE MISURAZIONI	24
7.1.5.2.1 REGISTRAZIONI DELLE TARATURE/VERIFICHE	24
7.1.5.3 REQUISITI DEI LABORATORI	25
7.1.5.3.1 LABORATORI INTERNI	25
7.1.5.3.2 LABORATORI ESTERNI	25
7.1.6 CONOSCENZA ORGANIZZATIVA	26
7.2 COMPETENZA	26
7.2.1 COMPETENZA – SUPPLEMENTARE	26
7.2.2 COMPETENZA – FORMAZIONE-ADDESTRAMENTO SUL POSTO DI LAVORO	26
7.2.3 COMPETENZA DEGLI AUDITOR INTERNI	26
7.2.4 COMPETENZA DEGLI AUDITOR DI SECONDA PARTE	27
7.3 CONSAPEVOLEZZA	27
7.3.1 CONSAPEVOLEZZA – SUPPLEMENTARE	27
7.3.2 MOTIVAZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI	27
7.4 COMUNICAZIONE	27
7.5 INFORMAZIONI DOCUMENTATE	27
7.5.1 GENERALITÀ	27
7.5.1.1 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ	27
7.5.2 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO	28
7.5.3 CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	28
7.5.3.1 E 7.5.3.2	28
7.5.3.2.1 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	28
7.5.3.2.2 SPECIFICHE TECNICHE	28
8 ATTIVITÀ OPERATIVE	29
8.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI	29
8.1.1 PIANIFICAZIONE E CONTROLLO OPERATIVI – SUPPLEMENTARE	29
8.1.2 CONFIDENZIALITÀ	29
8.2 REQUISITI PER I PRODOTTI E I SERVIZI	29
8.2.1 COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE	29
8.2.1.1 COMUNICAZIONI CON IL CLIENTE - SUPPLEMENTARE	29
8.2.2 DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI E SERVIZI	29

COPIA LAVORO

8.2.2.1	DETERMINAZIONE DEI REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI E SERVIZI - SUPPLEMENTARE	29
8.2.3	RIESAME DEI REQUISITI RELATIVE AI PRODOTTI E SERVIZI	30
8.2.3.1		30
8.2.3.1.1	RIESAME DEI REQUISITI RELATIVE AI PRODOTTI E SERVIZI — SUPPLEMENTARE	30
8.2.3.1.2	CARATTERISTICHE SPECIALI DESIGNATE DAL CLIENTE	30
8.2.3.1.3	FATTIBILITÀ PRODUTTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE	30
8.2.3.2		30
8.2.4	MODIFICHE AI REQUISITI PER PRODOTTI E SERVIZI	30
8.3	PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI	30
8.3.1	GENERALITÀ	30
8.3.1.1	PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI - SUPPLEMENTARE	30
8.3.2	PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO	30
8.3.2.1	PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO - SUPPLEMENTARE	30
8.3.2.2	COMPETENZE NELLA PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO	31
8.3.2.3	SVILUPPO DI PRODOTTI CONTENENTI SOFTWARE	31
8.3.3	INPUT ALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO	31
8.3.3.1	INPUT ALLA PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO	31
8.3.3.2	INPUT ALLA PROGETTAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO	32
8.3.3.3	CARATTERISTICHE SPECIALI	32
8.3.4	CONTROLLI DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO	32
8.3.4.1	MONITORAGGIO	32
8.3.4.2	VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DELLO SVILUPPO	33
8.3.4.3	PIANIFICAZIONE DEI PROTOTIPI	33
8.3.4.4	PROCESSO DI APPROVAZIONE DEL PRODOTTO	33
8.3.5	OUTPUT DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO	33
8.3.5.1	OUTPUT DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO — SUPPLEMENTARE	33
8.3.5.2	OUTPUT DELLA PROGETTAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO	34
8.3.6	MODIFICHE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO	34
8.3.6.1	MODIFICHE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO — SUPPLEMENTARE	34
8.4	CONTROLLO DEI PROCESSI, PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO	34
8.4.1	GENERALITÀ	34
8.4.1.1	GENERALITÀ - SUPPLEMENTARE	34
8.4.1.2	PROCESSO DI SELEZIONE DEI FORNITORI	35
8.4.1.3	FONTI DESIGNATE DAL CLIENTE (ANCHE NOTE COME "FORNITORI IMPOSTI")	35
8.4.2	TIPO ED ESTENSIONE DEL CONTROLLO	35
8.4.2.1	TIPO ED ESTENSIONE DEL CONTROLLO — SUPPLEMENTARE	35
8.4.2.2	REQUISITI COGENTI	35
8.4.2.3	SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEI FORNITORI	36
8.4.2.3.1	SOFTWARE RIFERITO AL PRODOTTO AUTOMOTIVE O PRODOTTI AUTOMOTIVE CON SOFTWARE INTERGRATO	36
8.4.2.4	MONITORAGGIO DEI FORNITORI	36
8.4.2.4.1	AUDIT DI PARTE SECONDA	37
8.4.2.5	SVILUPPO DEL FORNITORE	37
8.4.3	INFORMAZIONI AI FORNITORI ESTERNI	37
8.4.3.1	INFORMAZIONI AI FORNITORI ESTERNI — SUPPLEMENTARE	37
8.5	PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI	37
8.5.1	CONTROLLO DELLA PRODUZIONE E DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI	37
8.5.1.1	PIANO DI CONTROLLO	38
8.5.1.2	LAVORO STANDARDIZZATO — ISTRUZIONI PER L'OPERATORE E STANDARD VISIVI	38
8.5.1.3	VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DI SET UP	38
8.5.1.4	VERIFICA DOPO UN FERMO PRODUTTIVO	39
8.5.1.5	TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE	39

COPIA LAVORO

8.5.1.6	GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DI PRODUZIONE E DELLE ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE DI PROVA E ISPEZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO.....	39
8.5.1.7	PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE.....	40
8.5.2	IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ.....	40
8.5.2.1	IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ — SUPPLEMENTARE.....	40
8.5.3	PROPRIETÀ CHE APPARTENGONO AI CLIENTI O AI FORNITORI ESTERNI.....	40
8.5.4	PRESERVAZIONE.....	40
8.5.4.1	PRESERVAZIONE - SUPPLEMENTARE.....	40
8.5.5	ATTIVITÀ POST-CONSEGNA.....	41
8.5.5.1	RITORNO DELLE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO IN ESERCIZIO.....	41
8.5.5.2	ACCORDI DI ASSISTENZA CON IL CLIENTE.....	41
8.5.6	CONTROLLO DELLE MODIFICHE.....	41
8.5.6.1	CONTROLLO DELLE MODIFICHE - SUPPLEMENTARE.....	41
8.5.6.1.1	MODIFICHE TEMPORANEE AI CONTROLLI DI PROCESSO.....	42
8.6	RILASCIO DI PRODOTTI E SERVIZI.....	42
8.6.1	RILASCIO DI PRODOTTI E SERVIZI — SUPPLEMENTARE.....	42
8.6.2	CONTROLLI DIMENSIONALI E PROVE FUNZIONALI.....	42
8.6.3	ELEMENTI CON REQUISITI ESTETICI.....	43
8.6.4	VERIFICA E ACCETTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI DALL'ESTERNO.....	43
8.6.5	CONFORMITÀ COGENTI.....	43
8.6.6	CRITERI DI ACCETTAZIONE.....	43
8.7	CONTROLLO DEGLI OUTPUT NON CONFORMI.....	43
8.7.1		43
8.7.1.1	AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE PER CONCESSIONE.....	43
8.7.1.2	CONTROLLO DEL PRODOTTO NON CONFORME —PROCESSO SPECIFICATO DAL CLIENTE.....	44
8.7.1.3	CONTROLLO DEL PRODOTTO SOSPETTO.....	44
8.7.1.4	CONTROLLO DEL PRODOTTO RILAVORATO.....	44
8.7.1.5	CONTROLLO DEL PRODOTTO RIPARATO.....	44
8.7.1.6	NOTIFICA AL CLIENTE.....	44
8.7.1.7	DISPOSIZIONI SUL PRODOTTO NON CONFORME.....	45
8.7.2		45
9	VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	45
9.1	MONITORAGGIO, MISURAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE.....	45
9.1.1	GENERALITÀ.....	45
9.1.1.1	MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI.....	45
9.1.1.2	IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI STATISTICI.....	45
9.1.1.3	APPLICAZIONE DEI CONCETTI STATISTICI.....	46
9.1.2	SODDISFAZIONE DEL CLIENTE.....	46
9.1.2.1	SODDISFAZIONE DEL CLIENTE — SUPPLEMENTARE.....	46
9.1.3	ANALISI E VALUAZIONE.....	46
9.1.3.1	STABILIRE LE PRIORITÀ.....	46
9.2	AUDIT INTERNO.....	46
9.2.1 E 9.2.2		46
9.2.2.1	PROGRAMMA DEGLI AUDIT INTERNI.....	46
9.2.2.2	AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ.....	47
9.2.2.3	AUDIT DEL PROCESSO PRODUTTIVO.....	47
9.2.2.4	AUDIT DI PRODOTTO.....	47
9.3	RIESAME DI DIREZIONE.....	47
9.3.1	GENERALITÀ.....	47
9.3.1.1	RIESAME DI DIREZIONE - SUPPLEMENTARE.....	47
9.3.2	INPUT AL RIESAME DI DIREZIONE.....	47

COPIA LAVORO

9.3.2.1	INPUT AL RIESAME DI DIREZIONE - SUPPLEMENTARE	47
9.3.3	OUTPUT DEL RIESAME DI DIREZIONE	48
9.3.3.1	OUTPUT DEL RIESAME DI DIREZIONE – SUPPLEMENTARE	48
10	MIGLIORAMENTO	48
10.1	GENERALITÀ	48
10.2	NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE	48
10.2.1 E 10.2.2		48
10.2.3	PROBLEM SOLVING	48
10.2.4	A PROVA DI ERRORE	48
10.2.5	SISTEMI DI GESTIONE DELLA GARANZIA	49
10.2.6	ANALISI/PROVE SUI RECLAMI DEL CLIENTE E SUI GUASTI DAL CAMPO	49
10.3	MIGLIORAMENTO CONTINUO	49
10.3.1	MIGLIORAMENTO CONTINUO - SUPPLEMENTARE	49
APPENDICE A: PIANO DI CONTROLLO		50
APPENDICE B: BIBLIOGRAFIA – SUPPLEMENTARE DELL'AUTOMOTIVE		52

COPIA LAVORO

Premessa all'edizione italiana della normativa IATF 16949

Dopo un'intensa attività durata due anni si è concluso il lavoro di aggiornamento della norma per i sistemi di gestione per la qualità automotive, erede dell'ISO/TS 16949, che ha dato vita a questa nuova pubblicazione.

Sono passati quasi vent'anni dalla prima edizione dell'ISO/TS 16949, nel 1999, a cui hanno fatto seguito le successive edizioni del 2002 e del 2009. Chi le conosce avrà immediatamente notato che la nuova IATF 16949 non è più targata ISO. La nuova pubblicazione è stata concepita come documento autonomo, con il duplice intento di mantenere uno stretto controllo dello schema a livello mondiale e di gestirne gli aggiornamenti in tempi rapidi. Ciononostante, la sua struttura rimane quella dell'ISO 9001, che è stata aggiornata nel 2015. Analogamente, è bene precisare che l'IATF continuerà a lavorare e cooperare con l'ISO.

La norma ha ormai piena applicazione in tutto il mondo, con decine di migliaia di fornitori certificati, ed è richiesta da tutti i Costruttori occidentali. Oggi, e ancor più in futuro, rimane l'unico documento esistente per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità automotive.

Contributi all'aggiornamento della specifica tecnica ISO/TS 16949 sono stati forniti dagli enti di certificazione, OEM, fornitori e auditor da tutto il mondo. In Italia, un gruppo di lavoro è stato coordinato da ANFIA e costituito dai rappresentanti dei fornitori italiani, con la partecipazione del Costruttore nazionale. Numerosi e interessanti gli input raccolti e le proposte di aggiornamento riconosciute come valide ed efficaci, poi armonizzate e confluite nella versione finale della norma.

Si desidera qui ringraziare le aziende e i partecipanti al gruppo di lavoro, che hanno messo a disposizione del settore automotive italiano la loro competenza ed esperienza in ambito Qualità: per Argomm, Massimo Archetti; per Brembo, Silvia Esposito; per Eltek, Engels Guaschino; per Oerlikon Graziano, Luisella Collino; per Pirelli, Laura Parrini; per SKF, Piero Valle; per Ti Group Automotive Systems, Claudio Canegallo; per Vimi Fasteners, Alessandro Scardigno.

Ci auguriamo che questa nuova edizione, anche grazie ai miglioramenti che abbiamo cercato di introdurre rispetto alle precedenti, possa dare un contributo importante per l'avanzamento dei sistemi Qualità delle aziende della filiera automotive.

Marco Mantoan

Amministratore Delegato ANFIA Service

Rappresentante ANFIA nell'IATF

Copia Lavoro

Nota alla traduzione italiana

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma internazionale IATF 16949, edizione ottobre 2016.

La presente norma sostituisce l'ISO/TS 16949:2009.

La commissione di riesame della traduzione ha ritenuto opportuno non tradurre in italiano alcuni termini e di lasciarli quindi nella versione originale inglese, o perché termini di uso comune e consolidato (come problem solving), o perché espressione sintetica di concetti che richiederebbero altrimenti una traduzione estremamente articolata e non immediata (come whistle-blowing).

COPIA LAVORO

Premessa – Norma per il Sistema di gestione per la qualità nell'industria automotive

Questa Norma per il Sistema di Gestione della Qualità Automotive, di seguito denominata "Automotive QMS Standard" o "IATF 16949," insieme agli applicabili requisiti specifici del cliente, ai requisiti ISO 9001:2015, e ISO 9000:2015 definisce i requisiti fondamentali del sistema di gestione per la qualità per la produzione automotive e relative organizzazioni di parti di ricambio. Pertanto, questo "Automotive QMS Standard" non può essere considerato una Norma autonoma, ma deve essere inteso come un supplemento a e usato congiuntamente all' ISO 9001:2015. L'ISO 9001:2015 è pubblicato separatamente come una Norma ISO.

L'IATF 16949:2016 (1° edizione) rappresenta un documento innovativo, dato il forte orientamento al cliente, con l'introduzione 16949 (insieme alle pubblicazioni tecniche di supporto sviluppate dai produttori originali [qui indicati come OEM] e dalle associazioni nazionali) ha introdotto un gamma comune di tecniche e metodologie per uno sviluppo comune del prodotto e del processo per i produttori automotive di tutto il mondo di un certo numero di requisiti specifici del cliente consolidati.

L'Allegato B è fornito come guida per implementare i requisiti dell'IATF 16949 a meno di diversi requisiti specifici del cliente.

Storia

L'ISO/TS 16949 (1ª edizione) è stato creato originariamente nel 1999 dalla International Automotive Task Force (IATF) con lo scopo di armonizzare i differenti sistemi di valutazione e certificazione mondiali all'interno della catena di fornitura del settore automotive. Sono state realizzate altre revisioni (2ª edizione nel 2002, e 3ª edizione nel 2009) necessarie sia per il miglioramento del settore automotive sia per le revisioni della ISO 9001.

In preparazione della migrazione dall'ISO/TS 16949:2009 (3ª edizione) a questa norma per il sistema di gestione per la qualità automotive, IATF 16949, sono stati richiesti commenti agli organismi di certificazione, auditor, fornitori e OEM per realizzare l'IATF 16949:2016 (1ª edizione), che sostituisce la ISO/TS 16949:2009 (3ª edizione).

L' IATF mantiene una forte cooperazione con l'ISO continuando lo stato di "liaison committee" che assicura un continuo allineamento con l'ISO 9001.

Scopo

Lo scopo di questo Automotive QMS standard è lo sviluppo di un Sistema di gestione per la qualità che alimenti il miglioramento continuo, enfatizzi la prevenzione dei difetti e la riduzione della variabilità e delle perdite nella catena di fornitura.

COPIA LAVORO

Osservazioni per la certificazione

I requisiti per la certificazione secondo questo Automotive QMS Standard sono definiti nelle Regole per ottenere e mantenere il riconoscimento IATF.

Dettagli possono essere ottenuti dagli Uffici Oversight locali dell'IATF citati di seguito:

Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobilistiche (ANFIA)
Web site: www.anfia.it
e-mail: anfia@anfia.it

International Automotive Oversight Bureau (IAOB)
Web site: www.iaob.org
e-mail: iatf16949feedback@iaob.org

IATF France
Web site: www.iatf-france.com
e-mail: iatf@iatf-france.com

Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd. (SMMT Ltd.)
Web site: www.smmtoversight.co.uk
e-mail: iatf16949@smmt.co.uk

Verband der Automobilindustrie – Qualitäts Management Center (VDA QMC)
Web site: www.vda-qmc.de
e-mail: info@vda-qmc.de

Tutte le informazioni pubbliche relative all'IATF possono essere reperite nel sito web dell'IATF:

www.iatfglobaloversight.org

0.Introduzione

0.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

0.2 Principi di gestione per la qualità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

0.3 Approccio per Processi

0.3.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

0.3.2 Ciclo Plan-Do-Check-Act

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

0.3.3 Risk-based thinking

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

0.4 Relazione con altre norme di sistemi di gestione

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

1 Scopo

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

1.1 Scopo – supplementare automotive all'ISO 9001:2015

Questa norma relativa al sistema di gestione per la qualità automotive definisce i requisiti del sistema di gestione per la qualità per la progettazione e sviluppo, produzione e, quando pertinente, per l'assemblaggio, l'installazione ed assistenza dei prodotti relativi al settore automotive, inclusi i prodotti contenenti software.

Questa norma relativa al sistema di gestione per la qualità automotive è applicabile ai siti dell'organizzazione presso i quali sono fabbricate parti di produzione, di ricambio e/o accessori specificati dal cliente.

Questa norma relativa al sistema di gestione per la qualità automotive dovrebbe essere applicata attraverso tutta la catena di fornitura automotive.

COPIA LA VOIRO

2 Riferimenti normativi

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

2.1 Riferimenti normativi e informativi

L'Allegato A (Piano di Controllo) è una parte normativa di questa norma relativa al sistema di gestione per la qualità automotive.

L'Allegato B (Bibliografia – supplementare automotive) è informativo, e fornisce informazioni aggiuntive con l'intento di assistere nella comprensione o nell'utilizzo di questa norma relativa al sistema di gestione per la qualità automotive.

3 Termini e definizioni

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

3.1 Termini e definizioni per l'industria automotive

- accessori

componenti aggiuntivi specificati dal cliente che sono meccanicamente o elettronicamente connessi al veicolo o al motore prima (o dopo) la consegna al cliente finale (es. tappetini, pianali per furgoni, copriuota, diffusori audio, tetti apribili, spoiler, turbocompressori ecc.).

- advanced product quality planning (APQP)

processo di pianificazione della qualità del prodotto a supporto dello sviluppo di un prodotto o servizio che soddisferà i requisiti del cliente; l'APQP serve come guida nel processo di sviluppo e anche come modalità standard per condividere i risultati tra le organizzazioni e i loro clienti; l'APQP copre, ad esempio, la progettazione robusta, le prove di progettazione, e la conformità alle specifiche, la progettazione del processo produttivo, norme per le ispezioni di qualità, la capacità qualitativa del processo, la capacità produttiva, imballaggio del prodotto, prove di prodotto e piano di formazione dell'operatore.

- aftermarket part

prodotti di ricambio non acquistati o distribuiti da un OEM per applicazioni di assistenza, le quali possono o no essere prodotte in accordo alle specifiche originali.

- a prova di errore

progettazione e sviluppo del prodotto e del processo produttivo tali da prevenire la produzione di prodotti non conformi.

- approccio multidisciplinare

metodo per catturare input da tutte le parti interessate che possono influenzare il modo in cui il team amministra un processo e i cui membri includono personale dell'organizzazione e possono includere rappresentanti del cliente e dei fornitori; i membri del team possono essere interni o esterni all'organizzazione; sia team esistenti o creati ad hoc possono essere usati se le circostanze lo giustificano; input al team possono includere sia input del cliente che dell'organizzazione.

COPIA LAVORO

• **autorizzazione**

permesso documentato per una o più persone specificante diritti e responsabilità relative al dare o negare un permesso o una sanzione all'interno dell'organizzazione.

• **campo di attività del laboratorio**

documento controllato che contiene:

- prove specifiche, valutazioni e tarature che il laboratorio è qualificato ad eseguire,
- un elenco delle attrezzature utilizzate dal laboratorio per eseguire le attività di cui sopra, e
- un elenco di metodi e norme secondo cui il laboratorio esegue le attività di cui sopra.

• **caratteristica speciale**

classificazione di una caratteristica di prodotto o parametro del processo produttivo che può riguardare la sicurezza o la conformità ai regolamenti, l'idoneità, le funzioni, le prestazioni, i requisiti del prodotto o le successive fasi del processo produttivo.

• **challenge (master) part**

particolari con parametri noti, tarati e rintracciabili rispetto a uno standard, i cui risultati attesi (conforme o non conforme) sono utilizzati per validare la funzionalità di un dispositivo a prova di errore o di apparecchiature di controllo (es. calibro passa/non passa).

• **costi supplementari di consegna**

Extra costi o addebiti occorsi in aggiunta alle spedizioni contrattate.

NOTA: Questi possono essere causati da metodi, quantità, spedizioni non pianificate o consegne in ritardo, ecc.

• **curve di "trade-off"**

strumento per capire e comunicare le relazioni di varie caratteristiche di progetto di un prodotto fra loro. La prestazione di un prodotto su una caratteristica è messa in grafico sull'asse Y e un'altra sull'asse X. Viene disegnata una curva per illustrare le prestazioni del prodotto relative alle due caratteristiche.

• **design for assembly (DFA)**

processo con il quale i prodotti sono progettati tenendo in conto la facilità di assemblaggio (es. se un prodotto contiene un numero di parti inferiore richiederà meno tempo per l'assemblaggio, riducendone i costi relativi).

• **design for manufacturing (DFM)**

integrazione della progettazione prodotto e processo per progettare un prodotto che sia più facile ed economico da produrre.

• **design for manufacturing and assembly (DFMA)**

combinazione di due metodologie: Design for Manufacture (DFM), che è il processo di ottimizzazione della progettazione in modo che sia più facile produrre, avere una resa più alta, e migliorare la qualità; e Design for Assembly (DFA), che è l'ottimizzazione della progettazione per ridurre il rischio di errore, abbassare i costi, e rendere più facile l'assemblaggio.

COPIA LAVORO

design for six sigma (DFSS)

metodologia sistematica, strumenti, e tecniche usate con lo scopo di avere una progettazione robusta di prodotto o processo che soddisfi le aspettative del cliente e che possa permettere di produrre a un livello di qualità sei sigma.

fattibilità produttiva

analisi e valutazione di una proposta di progetto per determinare se è tecnicamente fattibile produrre il prodotto soddisfacendo i requisiti del cliente. Questo include, ma non si limita, quanto segue (per quanto applicabile): rispetto dei costi stimati, e se le necessarie risorse, strutture, attrezzature, capacità produttiva, software e il personale con le competenze adeguate, incluse le funzioni di supporto sono disponibili o è pianificato che siano disponibili.

fault tree analysis (FTA)

metodologia deduttiva di analisi del guasto in cui è analizzato uno stato non desiderato di un sistema. La fault tree analysis mappa la relazione tra anomalie, sottosistemi, ed elementi ridondanti di progettazione creando un diagramma logico del sistema complessivo.

fermate di produzione

condizione dove i processi produttivi sono inattivi; l'ampiezza temporale può essere di qualche ora a qualche mese.

funzione di supporto

attività non produttiva (realizzata sul sito o in un'ubicazione remota) che supporta uno (o più) siti produttivi della stessa organizzazione.

laboratorio

struttura per le ispezioni, le prove o le tarature che può includere ma non limitarsi, quanto segue: prove chimiche, metallurgiche, dimensionali, fisiche, elettriche o di affidabilità.

manutenzione predittiva

un approccio e un insieme di tecniche per valutare le condizioni di un impianto in servizio eseguendo monitoraggi periodici o continui sulle condizioni dell'impianto, al fine di prevedere quando la manutenzione dovrebbe essere realizzata.

manutenzione preventiva

azioni pianificate ad intervalli regolari (basate sul tempo, ispezioni periodiche, e revisioni) per eliminare le cause di un guasto agli impianti e interruzioni non pianificate della produzione, come output della progettazione del processo produttivo.

no trouble found (NTF)

designazione applicata a un particolare sostituito durante un evento di assistenza che, quando analizzato dal produttore del veicolo o del particolare, soddisfa tutti i requisiti di una parte conforme. Anche conosciuto come "No Fault Found" o "Trouble Not Found".

organizzazione responsabile della progettazione

organizzazione che ha la responsabilità di definire una nuova specifica di prodotto o modificarne una esistente.

NOTA: Questa responsabilità comprende le prove e le verifiche delle prestazioni del progetto nell'ambito delle applicazioni specificate dal cliente.

parti di ricambio

parti di sostituzione prodotte in accordo alle specifiche di un OEM che sono acquistate o distribuite dall'OEM per applicazioni di ricambio, incluse le parti ricostruite.

piano di controllo

descrizione documentata dei sistemi e dei processi richiesti per controllare la realizzazione del prodotto (vedere Allegato A).

piano di reazione

azione o serie di fasi prescritte nel piano di controllo nel caso siano rilevati eventi anormali o non conformi.

processi affidati all'esterno

porzioni delle funzioni di una organizzazione (o processi) che sono realizzate da una organizzazione esterna.

processo di escalation

processo usato per evidenziare o contrassegnare certi problemi all'interno di una organizzazione così che il personale appropriato possa rispondere a queste situazioni e monitorare le soluzioni.

processo di "trade-off"

metodologia di sviluppo e utilizzo delle curve di "trade-off" per i prodotti e le loro caratteristiche prestazionali che stabilisce le relazioni tra le alternative di progetto rispetto al cliente, agli aspetti tecnici ed economici.

prodotto

si applica a ogni output voluto, risultante dal processo di realizzazione del prodotto.

produzione

processo di esecuzione o fabbricazione di:

- materiali di produzione,
- parti di produzione o ricambio,
- assemblaggi, o
- trattamenti termici, saldatura, verniciatura, rivestimenti o altri servizi di finitura.

requisiti del cliente

tutti i requisiti specificati dal cliente (es. tecnici, commerciali, relativi al prodotto o al processo produttivo, termini e condizioni generali, requisiti specifici del cliente ecc.).

requisiti specifici del cliente (CSR)

interpretazioni o requisiti supplementari collegati a specifiche clausole di questa norma del sistema di gestione per la qualità automotive.

COPIA LAVORO

revisione periodica

metodologia di manutenzione per prevenire un arresto maggiore non pianificato dove, basandosi sulla storia dei guasti o delle fermate, una parte di impianto o sottosistema di impianto è preventivamente messo fuori servizio e smontato, riparato, ne vengono sostituite parti, riassembleato e rimesso in servizio.

servizi di produzione

aziende che controllano, producono, distribuiscono e forniscono servizi di riparazione per componenti e assemblati.

sicurezza del prodotto

norme relative alla progettazione e produzione dei prodotti per assicurare che essi non rappresentino fonti di danno o pericoli per il cliente.

sito

luogo in cui viene svolto un processo produttivo a valore aggiunto.

stato speciale

notifica di una classificazione, definita dal cliente, assegnata a una organizzazione quando uno o più requisiti del cliente non sono soddisfatti a causa di significativi problemi di qualità o consegna.

total productive maintenance

un sistema per mantenere e migliorare l'integrità dei sistemi di produzione e qualità attraverso le macchine, le apparecchiature, i processi, e i dipendenti, che aggiungono valore all'organizzazione.

ubicazione remota

luogo in cui vengono svolte attività di supporto ai siti produttivi e in cui non avviene il processo di produzione.

4 Contesto dell'organizzazione

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto

Vedere i requisiti dell'ISO 9001:2015.

4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate

Vedere i requisiti dell'ISO 9001:2015.

4.3 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità

Vedere i requisiti dell'ISO 9001:2015.

4.3.1 Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità – Supplementare

Le funzioni di supporto, sul sito o remote (come ad esempio i centri di progettazione, le sedi centrali di corporate e i centri di distribuzione), devono essere incluse nel campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità.

Le uniche esclusioni ammesse per questo standard del sistema di gestione per la qualità automotive sono relative ai requisiti della progettazione e sviluppo prodotto all'interno dell'ISO 9001, Sezione 8.3. Le esclusioni devono essere giustificate e devono essere conservate informazioni documentate (vedere ISO 9001, Sezione 7.5).

Le esclusioni ammesse non includono la progettazione del processo produttivo.

4.3.2 Requisiti specifici del cliente

I Requisiti Specifici del Cliente devono essere valutati e inclusi nel campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione.

4.4 Sistema di gestione per la qualità e relativi processi

4.4.1

Vedere i requisiti dell'ISO 9001:2015.

4.4.1.1 Conformità dei prodotti e dei processi

L'organizzazione deve assicurare la conformità di tutti i prodotti e processi, incluse le parti di ricambio e quelle date in outsourcing, a tutti i requisiti applicabili dei clienti e cogenti (vedere Sezione 8.4.2.2).

4.4.1.2 Sicurezza del prodotto

L'organizzazione deve avere processi documentati per la gestione dei prodotti di sicurezza e dei processi produttivi relativi, che devono includere, ma non solamente, i seguenti elementi:

- a) identificazione da parte dell'organizzazione dei requisiti cogenti sulla sicurezza del prodotto;
- b) notifiche del cliente sui requisiti di cui al punto a);
- c) approvazioni speciali per la FMEA di progetto;
- d) identificazione delle caratteristiche di sicurezza del prodotto;
- e) identificazione e controllo delle caratteristiche relative alla sicurezza prodotto, dove queste vengono realizzate nel processo produttivo;
- f) approvazione speciale dei piani di controllo e della FMEA di processo;

- g) piani di reazione (Vedere Sezione 9.1.1.1);
- h) responsabilità definite, definizione del processo di escalation e flusso di informazioni, inclusa l'alta direzione, e notifiche del cliente;
- i) addestramento identificato da parte dell'organizzazione o dal cliente per il personale coinvolto nei prodotti di sicurezza e nei processi produttivi relativi;
- j) le modifiche al prodotto o al processo devono essere approvate prima dell'attuazione, inclusa la valutazione degli effetti potenziali sulla sicurezza del prodotto causati dalle modifiche di prodotto e processo (Vedere ISO 9001, Sezione 8.3.6);
- k) il trasferimento dei requisiti riguardanti la sicurezza del prodotto alla catena di fornitura, inclusi i fornitori designati dal cliente (Vedere Sezione 8.4.3.1);
- l) rintracciabilità del prodotto per lotto di produzione (come minimo) attraverso la catena di fornitura (Vedere Sezione 8.5.2.1);
- m) "lesson-learned" per l'introduzione dei nuovi prodotti.

NOTA L'approvazione speciale è una approvazione aggiuntiva della funzione (tipicamente il cliente) che ha la responsabilità di approvare i documenti con contenuti collegati alla sicurezza.

4.4.2

Vedere i requisiti dell'ISO 9001:2015.

5 Leadership

5.1 Leadership e impegno

5.1.1 Generalità

Vedere i requisiti dell'ISO 9001:2015.

5.1.1.1 Responsabilità sociale di impresa

L'organizzazione deve definire e attuare politiche di responsabilità sociale di impresa che includano, come minimo, una politica anticorruzione un codice di condotta per i dipendenti e una politica etica di escalation (politica "whistle-blowing").

Nota all'edizione italiana. Il termine whistle-blowing nel significato qui voluto è quasi intraducibile; si è volutamente scelto di non tradurlo.

Nel suo significato più completo il termine individua un'attività in cui chi, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa/ente pubblico/fondazione, decide di fare una segnalazione.

5.1.1.2 Efficacia ed efficienza del processo

L'alta direzione deve riesaminare i processi di realizzazione del prodotto ed i processi di supporto per valutare e migliorare la loro efficacia ed efficienza. I risultati delle attività di riesame dei processi devono essere inclusi come input al riesame di direzione (vedere Sezione 9.3.2.1).

5.1.1.3 Process owner

L'alta direzione deve identificare i process owner che sono responsabili per la gestione dei processi dell'organizzazione e dei relativi output. I process owner devono comprendere il loro ruolo ed essere competenti nello svolgimento di questi ruoli (Vedere ISO 9001, Sezione 7.2).

5.1.2 Focalizzazione sul cliente

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

5.2 Politica

5.2.1 Stabilire la politica per la qualità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

5.2.2 Comunicare la politica per la qualità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

5.3.1 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione - Supplementare

L'alta direzione deve incaricare personale con la responsabilità e l'autorità per assicurare che i requisiti dei clienti siano rispettati. Questi incarichi devono essere documentati. Questo include, ma non soltanto: la selezione delle caratteristiche speciali, la definizione degli obiettivi per la qualità e relativo addestramento, le azioni correttive e preventive, lo sviluppo e progettazione del prodotto, l'analisi di capacità, le informazioni logistiche, le scorecard e i portali dei clienti.

5.3.2 Responsabilità e autorità per i requisiti del prodotto e le azioni correttive

L'alta direzione deve assicurare che:

- a) Il personale responsabile per la conformità ai requisiti del prodotto abbia l'autorità di fermare la spedizione e la produzione per correggere i problemi di qualità;

NOTA A causa di come è progettato il processo in alcune industrie, potrebbe non essere sempre possibile fermare la produzione immediatamente. In questo caso, il lotto o i lotti interessati devono essere isolati e deve esserne impedita la spedizione.

- b) Il personale avente l'autorità e la responsabilità per le azioni correttive sia prontamente informato dei prodotti o processi non conformi ai requisiti, per assicurare che il prodotto non conforme non sia spedito al cliente e che tutti i prodotti potenzialmente non conformi siano identificati e isolati;
- c) Le attività produttive di tutti i turni siano fornite di personale incaricato, o delegato, ad assicurare la conformità ai requisiti del prodotto.

Copia lavoro

6 Pianificazione

6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità

6.1.1 e 6.1.2

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

6.1.2.1 Analisi del rischio

L'organizzazione deve includere nella sua analisi del rischio, come minimo, la "lesson learned" da richiami prodotto, audit prodotto, ritorni e riparazioni dal campo, reclami, scarti, e rilavorazioni.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate come evidenza dei risultati dell'analisi del rischio.

6.1.2.2 Azioni preventive

L'organizzazione deve determinare e attuare azioni per eliminare le cause di potenziali non conformità al fine di evitare che queste si verifichino. Le azioni preventive devono essere appropriate alla gravità dei potenziali problemi.

L'organizzazione deve stabilire un processo per ridurre l'impatto di effetti negativi del rischio, incluso quanto segue:

- a) la determinazione delle potenziali non conformità e le loro cause;
- b) la valutazione dell'esigenza di azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità;
- c) la determinazione e l'attuazione delle azioni necessarie;
- d) le informazioni documentate sulle azioni intraprese;
- e) il riesame dell'efficacia delle azioni preventive intraprese;
- f) l'utilizzo delle "lesson learned" al fine di prevenirne la ripetizione in processi simili (vedere ISO 9001, Sezione 7.1.6).

6.1.2.3 Piani di emergenza

L'organizzazione deve:

- a) identificare e valutare i rischi interni ed esterni di tutti i processi produttivi e le apparecchiature delle infrastrutture essenziali a mantenere l'output produttivo e ad assicurare che i requisiti del cliente siano rispettati;
- b) definire piani di emergenza, in accordo al rischio e impatto sul cliente;
- c) preparare piani di emergenza per la continuità della fornitura in caso si verifichino: guasti di apparecchiature chiave (vedere anche Sezione 8.5.6.1.1), interruzioni dei prodotti, processi e servizi di fornitura esterna, disastri naturali ricorrenti, incendi, interruzione dei servizi, mancanza di manodopera o problemi alle infrastrutture;
- d) includere come supplementare ai piani di emergenza un processo di notifica al cliente e alle altre parti interessate per quanto riguarda l'estensione e la durata di ogni situazione che impatti sulle operazioni del cliente;
- e) testare periodicamente l'efficacia dei piani di emergenza (ad esempio simulazioni, dove appropriato);
- f) eseguire riesami dei piani di emergenza (come minimo annualmente) usando un team multidisciplinare, inclusa l'alta direzione, ed effettuare gli aggiornamenti come richiesto;
- g) documentare i piani di emergenza e conservare informazioni documentate che descrivano la o le revisioni incluse la o le persone che hanno autorizzato la o le modifiche.

I piani di emergenza devono includere modalità per validare che il prodotto continui a rispettare le specifiche del cliente dopo la ripartenza della produzione, a seguito di un'emergenza in cui la produzione è stata fermata, e se i regolari processi di fermata non sono stati seguiti.

6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento

6.2.1 e 6.2.2

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

6.2.2.1 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro raggiungimento – Supplementare

L'alta direzione deve assicurare che gli obiettivi per la qualità per soddisfare i requisiti cliente siano definiti, stabiliti e conservati per le relative funzioni, processi e livelli lungo tutta l'organizzazione.

I risultati del riesame dell'organizzazione riguardanti le parti interessate e i loro relativi requisiti devono essere considerati quando l'organizzazione stabilisce i suoi obiettivi per la qualità annuali (come minimo) e i relativi obiettivi di prestazione (interna e esterna).

6.3 Pianificazione delle modifiche

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7 Supporto

7.1 Risorse

7.1.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.1.2 Persone

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.1.3 Infrastruttura

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.1.3.1 Pianificazione dello stabilimento, dei mezzi e delle apparecchiature

L'organizzazione deve utilizzare un approccio multidisciplinare che includa l'identificazione dei rischi e i metodi per la loro attenuazione nello sviluppo e miglioramento dei piani riguardanti lo stabilimento, i mezzi e le apparecchiature.

Nella progettazione del layout dello stabilimento l'organizzazione deve:

- a) ottimizzare il flusso dei materiali, la movimentazione dei materiali ed il valore aggiunto nell'utilizzo dello spazio, incluso il controllo del prodotto non conforme, e
- b) facilitare il flusso sincronizzato dei materiali, per quanto applicabile.

Devono essere sviluppati ed attuati metodi per valutare la fattibilità produttiva per un prodotto nuovo o per nuove operazioni.

La valutazione della fattibilità produttiva deve includere anche la pianificazione della capacità. Questi metodi devono essere anche utilizzati per valutare l'efficienza delle modifiche proposte alle operazioni esistenti.

L'organizzazione deve mantenere l'efficienza del processo, inclusa la rivalutazione periodica del rischio, al fine di incorporare ogni modifica fatta durante l'approvazione del processo, durante la manutenzione dei piani di controllo (vedere Sezione 8.5.1.1), e della verifica delle attività di set up (vedere Sezione 8.5.1.3).

La valutazione della fattibilità produttiva e la valutazione della pianificazione della capacità devono essere un input al riesame di direzione (vedere ISO 9001 Sezione 9.3).

NOTA 1 Questi requisiti dovrebbero includere l'applicazione dei principi del "lean manufacturing".

NOTA 2 Questi requisiti dovrebbero applicarsi alle attività dei fornitori sul sito, per quanto applicabile.

7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

NOTA Quando la certificazione di terza parte secondo la ISO 45001 (o equivalente) è riconosciuta, essa può essere usata per dimostrare la conformità dell'organizzazione agli aspetti di sicurezza del personale secondo questo requisito.

7.1.4.1 Ambiente per il funzionamento dei processi – Supplementare

L'organizzazione deve mantenere i propri locali in uno stato di ordine, pulizia, e buone condizioni che sia coerente con le necessità del prodotto e del processo produttivo.

7.1.5 Risorse per il monitoraggio e la misurazione

7.1.5.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.1.5.1.1 Analisi dei sistemi di misurazione

Devono essere realizzati studi statistici per analizzare la variazione presente nei risultati di ogni tipo di sistema di ispezione, misurazione e prova identificato nel piano di controllo. I metodi di analisi ed i criteri di accettazione utilizzati devono essere conformi a quelli indicati nei manuali di riferimento per l'analisi dei sistemi di misurazione. Altri metodi analitici e criteri di accettazione possono essere utilizzati, se approvati dal cliente. Devono essere conservate le registrazioni sull'accettazione da parte del cliente di metodi alternativi insieme con i risultati ottenuti con i metodi di analisi alternativi (vedere Sezione 9.1.1.1).

NOTA La priorità dell'analisi dei sistemi di misurazione dovrebbe concentrarsi sulle caratteristiche di prodotto o i parametri di processo speciali o critici.

7.1.5.2 Riferibilità delle misurazioni

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

NOTA Un numero o altro identificativo riferibile alla registrazione delle tarature dei dispositivi soddisfa l'intento del requisito di cui sopra nell'ISO 9001:2015.

7.1.5.2.1 Registrazioni delle tarature/verifiche

L'organizzazione deve avere un processo documentato per gestire le registrazioni delle tarature/verifiche. Devono essere conservate le registrazioni dell'attività di taratura/verifica per tutti i calibri, apparecchiature per misurazioni e collaudo (incluse le apparecchiature personali dei dipendenti e del cliente e del fornitore esistenti sul sito) necessarie a fornire evidenza della conformità ai requisiti interni, cogenti e del cliente.

L'organizzazione deve assicurare che le attività di taratura/verifica e registrazione includano i seguenti dettagli:

- a) revisione a seguito di modifiche delle specifiche che impattano sui sistemi di misurazione;
- b) qualsiasi indicazione fuori dalle specifiche ricevuta dalle attività di taratura/verifica;
- c) valutazione del rischio sulla conformità del prodotto all'uso previsto, causato dalla condizione di fuori specifica;

- d) quando una parte dello strumento di ispezione, misurazione e collaudo è riscontrata fuori taratura o difettosa durante la sua taratura o verifica pianificate, o durante l'uso, devono essere conservate informazioni documentate sulla validità dei precedenti risultati di misurazione ottenuti con queste parti di strumenti di ispezione, misurazione e collaudo incluso lo standard di taratura associato, l'ultima data di taratura e la data successiva prevista sul rapporto di taratura;
- e) notifica al cliente nel caso siano stati spediti prodotti o materiali sospetti;
- f) dichiarazioni sullo stato di conformità alle specifiche dopo la taratura/verifica;
- g) verifiche che la versione del software usato per il controllo del prodotto e del processo sia come specificato;
- h) registrazioni delle attività di taratura e manutenzione per tutti i calibri (inclusi quelli di proprietà dei dipendenti, del cliente o dei fornitori esistenti sul sito);
- i) verifica del software in produzione usato per il controllo del prodotto e del processo (incluso il software installato sui dispositivi di proprietà dei dipendenti, del cliente o dei fornitori esistenti sul sito).

7.1.5.3 Requisiti dei laboratori

7.1.5.3.1 Laboratori interni

Un laboratorio interno all'organizzazione deve avere un campo di attività definito che includa la capacità di eseguire i servizi richiesti di ispezione, prova o taratura. Tale campo di attività del laboratorio deve essere incluso nella documentazione del sistema di gestione per la qualità. Il laboratorio deve specificare ed attuare almeno i requisiti per:

- a) l'adeguatezza delle procedure tecniche del laboratorio;
- b) la competenza del personale del laboratorio;
- c) le prove sul prodotto;
- d) la capacità di effettuare tali servizi correttamente, con riferimento alle norme di processo pertinenti (quali ASTM, EN, ecc.); quando non è disponibile alcun standard nazionale o internazionale, l'organizzazione deve definire e implementare una metodologia per verificare la capacità del sistema di misura;
- e) requisiti cliente, ove esistenti;
- f) il riesame delle relative registrazioni.

NOTA L'accreditamento di terza parte secondo la ISO/IEC 17025 (o equivalente) può essere utilizzato per dimostrare la conformità del laboratorio interno all'organizzazione a questo requisito.

7.1.5.3.2 Laboratori esterni

I laboratori esterni/commerciali/indipendenti, utilizzati dall'organizzazione per i servizi di ispezione, prova o taratura devono avere un campo di attività definito che includa la capacità di effettuare le ispezioni, le prove o le tarature richieste, e anche:

- il laboratorio deve essere accreditato ISO/IEC 17025 o norma nazionale equivalente e includere nello scopo di accreditamento (certificato) le relative ispezioni, prove o servizi di taratura; i certificati di taratura o i rapporti di prova devono includere il marchio dell'ente di accreditamento nazionale o
- deve esserci l'evidenza che il laboratorio esterno è accettabile per il cliente.

NOTA Tale evidenza può essere dimostrata, per esempio, con valutazioni da parte del cliente, o con valutazioni di seconda parte approvate dal cliente che attestino il rispetto degli intenti della ISO/IEC 17025 o norma nazionale equivalente. La valutazione di seconda parte del laboratorio può essere fatta dall'organizzazione utilizzando un metodo di valutazione approvato dal cliente.

I servizi di taratura possono essere realizzati dal costruttore dello strumento in mancanza di un laboratorio qualificato, per parti di apparecchiature. In tali casi, l'organizzazione deve assicurare che i requisiti elencati nel punto 7.1.5.3.1 siano soddisfatti.

L'uso di servizi di taratura oltre che da laboratori qualificati (o accettati dal cliente), può essere soggetto a un'approvazione delle autorità di regolamentazione, se richiesto.

7.1.6 Conoscenza organizzativa

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.2 Competenza

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.2.1 Competenza – Supplementare

L'organizzazione deve predisporre e mantenere processi documentati per individuare le esigenze di addestramento, inclusa la consapevolezza (vedere Sezione 7.3.1) ed il raggiungimento della competenza di tutto il personale che esegue attività aventi influenza sulla conformità ai requisiti del prodotto e del processo. Il personale che svolge particolari compiti assegnatigli deve essere qualificato, come richiesto, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti del cliente.

7.2.2 Competenza – formazione-addestramento sul posto di lavoro

L'organizzazione deve fornire formazione-addestramento sul posto di lavoro (che deve includere i requisiti del cliente) al personale coinvolto in qualsiasi nuova attività o attività modificata, che influenza la conformità ai requisiti di qualità, ai requisiti interni, cogenti; questo deve includere il personale a contratto o proveniente da agenzie. Il livello di dettaglio richiesto per la formazione-addestramento sul posto di lavoro deve essere commisurato al livello di istruzione che il personale possiede e alla complessità dei compiti che esso deve realizzare nel lavoro quotidiano. Il personale che svolge attività aventi influenza sulla qualità deve essere informato sulle conseguenze delle non conformità rispetto ai requisiti del cliente.

7.2.3 Competenza degli auditor interni

L'organizzazione deve avere un processo documentato per verificare che gli auditor interni siano competenti, tenendo conto di ogni requisito specifico del cliente. Come guida alle competenze degli auditor fare riferimento alla ISO 19011. L'organizzazione deve mantenere una lista di auditor interni qualificati.

Gli auditor del sistema di gestione per la qualità, di processo produttivo e di prodotto devono essere capaci di dimostrare le seguenti competenze minime:

- a) comprensione dell'approccio per processi automotive all'audit, incluso il "risk-based thinking";
- b) comprensione dei requisiti specifici del cliente applicabili;
- c) comprensione dei requisiti ISO 9001 e IATF 16949 applicabili allo scopo dell'audit;
- d) comprensione dei requisiti dei "core tool" applicabili allo scopo dell'audit;
- e) comprensione di come pianificare, condurre, redigere il report e chiudere le evidenze dell'audit.

In aggiunta, gli auditor del processo produttivo devono dimostrare la comprensione tecnica dei processi produttivi da valutare, inclusa la valutazione del rischio (come la FMEA di processo) e del piano di controllo. Gli auditor di prodotto devono dimostrare competenza nel comprendere i requisiti del prodotto e l'uso dei relativi strumenti di misurazione e collaudo per verificare la conformità del prodotto.

Dove, per ottenere la competenza, viene erogata formazione, deve essere conservata informazione documentata per dimostrare la competenza del formatore nei requisiti su riportati.

Il mantenimento e il miglioramento della competenza degli auditor interni deve essere dimostrata attraverso:

- g) l'esecuzione di un numero minimo di audit all'anno, come definito dall'organizzazione, e
- h) mantenimento della conoscenza sui requisiti pertinenti, sulla base delle modifiche interne (es. tecnologie di processo ecc.) ed esterne (es. ISO 9001, IATF 16949, "core tool", e requisiti specifici del cliente).

7.2.4 Competenza degli auditor di seconda parte

L'organizzazione deve dimostrare la competenza degli auditor che effettuano gli audit di parte seconda.

Gli auditor di parte seconda devono rispettare i requisiti del cliente per la qualifica degli auditor e dimostrare le competenze fondamentali minime seguenti, inclusa la comprensione:

- a) dell'approccio per processi automotive all'audit, incluso il "risk-based thinking";
- b) dei requisiti specifici del cliente e dell'organizzazione applicabili;
- c) dei requisiti ISO 9001 e IATF 16949 applicabili relativi allo scopo dell'audit;
- d) dei processi produttivi applicabili da valutare, inclusa la FMEA di processo e il piano di controllo;
- e) dei requisiti dei "core tool" applicabili relativi allo scopo dell'audit;
- f) di come pianificare, condurre, redigere il report e chiudere le evidenze dell'audit.

7.3 Consapevolezza

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.3.1 Consapevolezza – Supplementare

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate che dimostrino che tutti i dipendenti sono consapevoli del loro impatto sulla qualità del prodotto e sull'importanza delle loro attività nell'ottenere, mantenere e migliorare la qualità, inclusi i requisiti del cliente e i rischi implicati per il cliente per il prodotto non conforme.

7.3.2 Motivazione e responsabilizzazione dei dipendenti

L'organizzazione deve mantenere un processo documentato per motivare i dipendenti a raggiungere gli obiettivi per la qualità, per realizzare il miglioramento continuo e per creare un ambiente per promuovere l'innovazione. Il processo deve comprendere la promozione della consapevolezza della qualità e della tecnologia attraverso tutta l'organizzazione.

7.4 Comunicazione

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.5 Informazioni documentate

7.5.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.5.1.1 Documentazione del sistema di gestione per la qualità

Il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione deve essere documentato e includere un manuale della qualità, che può consistere di una serie di documenti (elettronici o in copia cartacea).

Il formato e la struttura del manuale della qualità è a discrezione dell'organizzazione e dipenderà dalle dimensioni dell'organizzazione, dalla cultura, e dalla complessità. Se è usata una serie di documenti, allora deve essere conservata una lista dei documenti che compongono il manuale della qualità dell'organizzazione.

Il manuale della qualità deve includere, come minimo, quanto segue:

- a) lo scopo del sistema di gestione per la qualità, inclusi i dettagli e le giustificazioni per ogni esclusione;
- b) i processi documentati stabiliti per il sistema di gestione per la qualità, o riferimenti ad essi;
- c) i processi dell'organizzazione, le loro sequenze e interazioni (input e output), incluso tipo ed estensione del controllo di ogni processo in outsourcing;
- d) un documento (per esempio una matrice) indicante dove, all'interno del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, sono tenuti in conto i requisiti specifici dei clienti.

NOTA: Una matrice di come i requisiti di questo sistema di gestione per la qualità automotive sono tenuti in conto dai processi dell'organizzazione può aiutare a collegare i processi dell'organizzazione con questo sistema di gestione per la qualità automotive.

7.5.2 Creazione e aggiornamento

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.5.3 Controllo delle informazioni documentate

7.5.3.1 e 7.5.3.2

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

7.5.3.2.1 Conservazione delle registrazioni

L'organizzazione deve definire, documentare e attuare una politica per la conservazione delle registrazioni. Il controllo delle registrazioni deve ottemperare ai requisiti cogenti, dell'organizzazione e del cliente.

L'approvazione delle parti di produzione, la registrazione delle attrezzature (inclusa manutenzione e proprietà), le registrazioni della progettazione del prodotto e del processo, gli ordini di acquisto (se applicabile), o i contratti e le relative modifiche devono essere conservati per il periodo in cui il prodotto è attivo per la produzione o ricambio, più un anno di calendario, salvo diverse prescrizioni del cliente o di legge.

NOTA Le informazioni documentate delle approvazioni delle parti di produzione possono includere i campioni approvati, le registrazioni applicabili delle attrezzature di prova, o i dati approvati dei test.

7.5.3.2.2 Specifiche tecniche

L'organizzazione deve avere un processo documentato che descriva il riesame, la distribuzione e l'attuazione di tutte le norme/specifiche tecniche del cliente e le relative modifiche basate sui piani richiesti dal cliente, come richiesto.

Quando la modifica di una norma/specifica determina la modifica della progettazione del prodotto, riferirsi ai requisiti nell'ISO 9001, Sezione 8.3.6. Quando la modifica di una norma/specifica determina la modifica del processo di realizzazione del prodotto, riferirsi ai requisiti della Sezione 8.5.6.1. L'organizzazione deve conservare la registrazione della data in cui è stata introdotta ogni modifica in produzione. L'attuazione deve includere l'aggiornamento della documentazione.

Il riesame dovrebbe completarsi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della modifica alle norme/specifiche tecniche.

NOTA Una modifica di queste norme/specifiche può richiedere un aggiornamento dei dati di approvazione prodotto del cliente, quando queste specifiche sono richiamate nei documenti di progetto o se influenzano documenti del processo di approvazione del prodotto, come il piano di controllo, analisi del rischio (ad esempio la FMEA) ecc.

8 Attività operative

8.1 Pianificazione e controllo operativi

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.1.1 Pianificazione e controllo operativi — Supplementare

Nella pianificazione della realizzazione del prodotto devono essere inclusi i seguenti punti:

- a) requisiti del prodotto del cliente e specifiche tecniche;
- b) requisiti logistici;
- c) fattibilità produttiva;
- d) pianificazione del progetto (riferirsi alla ISO 9001, sezione 8.3.2);
- e) criteri di accettazione.

Le risorse identificate nell'ISO 9001, Sezione 8.1 c) si riferiscono alle attività di verifica, validazione, monitoraggio, misurazione, ispezione e prova specifiche per il prodotto e i criteri di accettazione del prodotto.

8.1.2 Confidenzialità

L'organizzazione deve assicurare la confidenzialità dei prodotti sotto contratto con il cliente e i progetti in corso di sviluppo, incluse le informazioni relative al prodotto

8.2 Requisiti per i prodotti e i servizi

8.2.1 Comunicazioni con il cliente

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.2.1.1 Comunicazioni con il cliente - Supplementare

Le comunicazioni scritte o verbali devono avvenire nella lingua concordata con il cliente. L'organizzazione deve avere la capacità di comunicare le informazioni necessarie, inclusi i dati, nel linguaggio informatico e nel formato specificati dal cliente (per esempio dati sulla progettazione assistita dall'elaboratore, scambio elettronico dei dati).

8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.2.2.1 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi - Supplementare

Questi requisiti devono includere il riciclaggio, l'impatto ambientale e le caratteristiche risultanti dalla conoscenza, da parte dell'organizzazione, del prodotto e dei processi produttivi.

La conformità all'ISO 9001, Sezione 8.2.2 a) 1) deve includere, ma non solo, quanto segue: tutte le normative governative, di sicurezza e ambientali, connesse all'acquisto, immagazzinamento, movimentazione, riciclaggio, eliminazione o smaltimento del materiale.

8.2.3 Riesame dei requisiti relative ai prodotti e servizi

8.2.3.1

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.2.3.1.1 Riesame dei requisiti relative ai prodotti e servizi — Supplementare

L'organizzazione deve conservare l'evidenza documentata di una deroga autorizzata dal cliente relativa ai requisiti definiti nell'ISO 9001, Sezione 8.2.3.1 per un riesame formale.

8.2.3.1.2 Caratteristiche speciali designate dal cliente

L'organizzazione deve rispettare i requisiti del cliente per ciò che concerne la designazione, la documentazione di approvazione e controllo delle caratteristiche speciali.

8.2.3.1.3 Fattibilità produttiva dell'organizzazione

L'organizzazione deve usare un approccio multidisciplinare per realizzare l'analisi per determinare se i processi produttivi dell'organizzazione sono capaci di produrre coerentemente prodotti che soddisfano tutti i requisiti tecnici e di capacità specificati del cliente. L'organizzazione deve condurre questa analisi di fattibilità per ogni tecnologia produttiva o di prodotto nuova per l'organizzazione e per ogni modifica al processo produttivo o alla progettazione del prodotto.

In aggiunta, l'organizzazione dovrebbe validare, attraverso prove in produzione, studi di benchmarking, o altri metodi appropriati, la sua capacità di realizzare il prodotto in accordo alle specifiche e al tasso richiesto.

8.2.3.2

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.2.4 Modifiche ai requisiti per prodotti e servizi

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi

8.3.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.3.1.1 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi - Supplementare

I requisiti dell'ISO 9001, Sezione 8.3.1 devono essere applicati alla progettazione e sviluppo del prodotto e del processo, e devono concentrarsi sulla prevenzione degli errori piuttosto che sulla loro rilevabilità.

L'organizzazione deve documentare il processo di progettazione e sviluppo.

8.3.2 Pianificazione della progettazione e sviluppo

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.3.2.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo - Supplementare

L'organizzazione deve assicurare che la pianificazione della progettazione e sviluppo includa tutti i soggetti interessati all'interno dell'organizzazione e, per quanto appropriato, la sua catena di fornitura. Esempi di aree per l'utilizzo dell'approccio multidisciplinare includono, ma non soltanto:

- a) project management (per esempio APQP o VDA-RGA);
- b) attività di progettazione prodotto e processo (come ad esempio la DFM e la DFA), come la considerazione dell'utilizzo di alternative di progetto e processo produttivo;
- c) sviluppo e riesame dell'analisi del rischio della progettazione prodotto (FMEA) incluse le azioni per ridurre i rischi potenziali;
- d) sviluppo e riesame dell'analisi del rischio del processo produttivo (per esempio FMEA, flussogramma del processo, piani controllo, e istruzioni di lavoro standard).

NOTA Un approccio multidisciplinare include tipicamente la progettazione, la fabbricazione, le tecnologie, la qualità, la produzione, gli acquisti, i fornitori, la manutenzione e altre funzioni appropriate dell'organizzazione.

8.3.2.2 Competenze nella progettazione del prodotto

L'organizzazione deve assicurare che il personale con responsabilità della progettazione del prodotto sia competente nel conseguire i requisiti di progetto ed abbia le competenze sugli strumenti e sulle tecniche applicabili. L'organizzazione deve individuare gli strumenti e le tecniche applicabili.

NOTA Un esempio di competenze nella progettazione del prodotto è l'applicazione dei dati matematici digitalizzati.

8.3.2.3 Sviluppo di prodotti contenenti software

L'organizzazione deve usare un processo per assicurare la qualità dei suoi prodotti contenenti un software sviluppato internamente. Deve essere usata una metodologia di valutazione dello sviluppo del software per valutare il processo di sviluppo del software dell'organizzazione. Basandosi sulla priorità legata al rischio e al potenziale impatto sul cliente, l'organizzazione deve conservare informazioni documentate sull'autovalutazione della propria capacità di sviluppo del software.

L'organizzazione deve includere lo sviluppo del software all'interno del suo programma di audit interni (vedere Sezione 9.2.2.1).

8.3.3 Input alla progettazione e sviluppo

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.3.3.1 Input alla progettazione del prodotto

L'organizzazione deve identificare, documentare e riesaminare i requisiti riguardanti gli input alla progettazione del prodotto, che risultano dal riesame del contratto. I requisiti riguardanti gli input alla progettazione del prodotto comprendono, ma non soltanto, quanto segue:

- a) specifiche del prodotto incluse, ma non soltanto, le caratteristiche speciali (Vedere Sezione 8.3.3.3);
- b) requisiti di confine e interfaccia;
- c) identificazione, rintracciabilità e imballaggio;
- d) considerazione di alternative progettuali;
- e) valutazione dei rischi con i requisiti di ingresso e la capacità dell'organizzazione di mitigare/gestire i rischi includendo quelli derivanti dall'analisi di fattibilità;
- f) gli obiettivi per la conformità ai requisiti del prodotto incluse la conservazione, l'affidabilità, la durabilità, la manutenibilità, la salute, la sicurezza, l'ambiente, i tempi di sviluppo e i costi;
- g) i requisiti cogenti applicabili del paese di destinazione, se indicato;
- h) requisiti per il software contenuto.

L'organizzazione deve avere un processo per sviluppare le informazioni ottenute da precedenti progetti, analisi dei prodotti della concorrenza (benchmarking), informazioni dai fornitori, input interni, dati dal campo, e altre fonti rilevanti, per i progetti correnti e futuri di natura simile.

Nota Un approccio per considerare le diverse alternative di progetto è l'uso delle curve di "trade off".

8.3.3.2 Input alla progettazione del processo produttivo

L'organizzazione deve identificare, documentare e riesaminare i requisiti di input alla progettazione del processo produttivo, incluso, ma non soltanto, quanto segue:

- a) i dati in uscita dalla progettazione del prodotto, incluse le caratteristiche speciali;
- b) gli obiettivi di produttività, capacità qualitativa del processo, tempistiche e costi;
- c) le alternative tecnologiche di produzione;
- d) i requisiti del cliente, se esistenti;
- e) l'esperienza relativa a sviluppi precedenti;
- f) i nuovi materiali;
- g) la movimentazione del prodotto e requisiti ergonomici; e
- h) la progettazione per la producibilità e l'assemblaggio.

La progettazione del processo produttivo deve includere l'uso di metodologie a prova di errore in un grado adeguato alla magnitudine dei problemi e commisurate ai rischi incontrati.

8.3.3.3 Caratteristiche speciali

L'organizzazione deve utilizzare un approccio multidisciplinare per definire, documentare e attuare il suo processo per identificare le caratteristiche speciali, comprese quelle definite dal cliente e tramite l'analisi del rischio realizzata dall'organizzazione, e deve includere quanto segue:

- a) documentazione di tutte le caratteristiche speciali nei disegni (come richiesto) analisi del rischio (come ad esempio la FMEA), piani di controllo, istruzioni di lavoro per gli operatori; le caratteristiche speciali sono identificate con simboli specifici e sono messe in cascata in ognuno di questi documenti;
- b) sviluppo di strategie di controllo e monitoraggio per la caratteristiche speciali di prodotto e di processo produttivo;
- c) ottenere l'approvazione del cliente, quando richiesto;
- d) conformità con i simboli e le definizioni specificate dal cliente, o con la notazione o simboli equivalenti dell'organizzazione, definiti in una tavola di conversione dei simboli. La tavola di conversione dei simboli, se richiesto, deve essere sottoposta al cliente.

8.3.4 Controlli della progettazione e sviluppo

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.3.4.1 Monitoraggio

In fasi specificate della progettazione e dello sviluppo del prodotto e del processo devono essere definite, analizzate e riportate misurazioni, con una sintesi dei risultati quali elementi di input al riesame di direzione (Vedere Sezione 9.3.2.1).

Quando richiesto dal cliente, le attività di misurazione dello sviluppo del prodotto e del processo devono essere riportate al cliente in fasi definite, o concordate con il cliente.

NOTA. Quando appropriato, queste misure possono includere i rischi per la qualità, costi, lead time, percorsi critici, e altre misure.

8.3.4.2 Validazione della progettazione e dello sviluppo

La validazione della progettazione e sviluppo deve essere effettuata in accordo ai requisiti del cliente, inclusi gli standard industriali e di legge applicabili.

La tempistica della validazione della progettazione e dello sviluppo deve essere pianificata in linea con quella del cliente, per quanto applicabile.

Dove contrattualmente concordato con il cliente, questo deve includere la valutazione delle interazioni del prodotto dell'organizzazione, incluso il software contenuto, entro il sistema del prodotto finale per il cliente.

8.3.4.3 Pianificazione dei prototipi

Quando richiesto dal cliente, l'organizzazione deve avere una pianificazione ed un piano di controllo dei prototipi. L'organizzazione deve utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, gli stessi fornitori, attrezzature e processi produttivi che verranno utilizzati nella produzione.

Tutte le attività di verifica delle prestazioni devono essere monitorate per ciò che riguarda la tempestiva realizzazione e la conformità ai requisiti.

Quando i servizi sono dati in outsourcing, l'organizzazione deve includere il tipo e l'estensione del controllo nello scopo del suo sistema di gestione per la qualità, per assicurare che i servizi in outsourcing siano conformi ai requisiti (Vedere ISO 9001, Sezione 8.4).

8.3.4.4 Processo di approvazione del prodotto

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere un processo di approvazione del prodotto e del processo produttivo conformemente ai requisiti definiti dal cliente.

L'organizzazione deve approvare i prodotti e i servizi forniti dall'esterno in accordo alla ISO 9001, Sezione 8.4.3, prima di sottoporre i prodotti all'approvazione del cliente.

L'organizzazione deve ottenere un'approvazione documentata del prodotto prima delle spedizioni, se richiesto dal cliente. Devono essere conservate le registrazioni di questa approvazione.

Nota L'approvazione del prodotto dovrebbe essere successiva alla verifica del processo produttivo.

8.3.5 Output della progettazione e sviluppo

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.3.5.1 Output della progettazione e sviluppo – Supplementare

Gli output della progettazione del prodotto devono essere espressi in termini tali da poter essere verificati e validati a fronte dei requisiti in ingresso alla progettazione del prodotto. Gli output della progettazione del prodotto devono includere, ma non soltanto, quanto segue, per quanto applicabile:

- a) l'analisi del rischio della progettazione (FMEA);
- b) i risultati degli studi di affidabilità;
- c) le caratteristiche speciali del prodotto;
- d) i risultati della progettazione prodotto a prova di errore come DFSS, DFMA ed FTA;
- e) la definizione del prodotto, inclusi i modelli 3D, pacchetti di dati tecnici, informazioni sulla produzione del prodotto, e dimensioni e tolleranze geometriche (GD&T);
- f) disegni 2d, informazioni sulla produzione del prodotto, e dimensioni e tolleranze geometriche (GD&T);
- g) i risultati del riesame della progettazione del prodotto;
- h) le linee guida diagnostiche per l'assistenza, e le istruzioni per la riparazione e manutenzione;
- i) i requisiti per le parti di ricambio;
- j) i requisiti per l'imballaggio ed etichettatura per la spedizione.

Nota Gli output provvisori della progettazione dovrebbero includere ogni problema di progettazione risolto attraverso un processo di compromesso.

8.3.5.2 Output della progettazione del processo produttivo

L'organizzazione deve documentare l'output della progettazione del processo produttivo in termini tali da poter essere verificati a fronte degli input alla progettazione del processo stesso. L'organizzazione deve verificare gli output a fronte dei requisiti di input della progettazione del processo produttivo. L'output della progettazione del processo produttivo include, ma non soltanto, quanto segue:

- a) le specifiche e disegni;
- b) le caratteristiche speciali del prodotto e del processo produttivo;
- c) l'identificazione delle variabili in input al processo che impattano sulle caratteristiche;
- d) le attrezzature e impianti per la produzione ed il controllo, includendo studi di capacità qualitativa delle apparecchiature e dei processi; i
- e) diagrammi di flusso/layout del processo produttivo, inclusi i collegamenti con il prodotto, il processo e le attrezzature;
- f) l'analisi di capacità produttiva;
- g) la FMEA del processo produttivo;
- h) i piani e istruzioni di manutenzione;
- i) i piani di controllo (Vedere Appendice A);
- j) gli standard e le istruzioni di lavoro;
- k) i criteri di accettazione per l'approvazione del processo;
- l) i dati di qualità, affidabilità, manutenibilità e misurabilità;
- m) i risultati di identificazione di metodi a prova di errore e verifica, dove appropriato;
- n) i metodi di rilevamento rapido, di risposta e correzione di non conformità di prodotto/ processo produttivo.

8.3.6 Modifiche della progettazione e sviluppo

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.3.6.1 Modifiche della progettazione e sviluppo – Supplementare

L'organizzazione deve valutare tutte le modifiche della progettazione, dopo l'iniziale approvazione del prodotto, incluse quelle proposte dall'organizzazione o dai suoi fornitori, per gli impatti potenziali sulla idoneità, forma e funzione, prestazioni e/o durata. Queste modifiche devono essere validate rispetto ai requisiti del cliente e approvate internamente prima dell'attuazione in produzione.

Se richiesto dal cliente, l'organizzazione deve ottenere un'approvazione documentata o una deroga documentata, dal cliente prima dell'attuazione in produzione.

Per prodotti contenenti software, l'organizzazione deve documentare il livello di revisione del software e dell'hardware come parte della registrazione della modifica.

8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno

8.4.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.4.1.1 Generalità - Supplementare

L'organizzazione deve includere tutti i prodotti e servizi che interessano i requisiti del cliente, come il sub-assemblaggio, il sequenziamento, la selezione, le rilavorazioni e i servizi di taratura nello scopo della loro definizione di prodotti, processi e servizi di fornitura esterna.

8.4.1.2 Processo di selezione dei fornitori

L'organizzazione deve avere un processo documentato per la selezione dei fornitori. Il processo di selezione deve includere:

- a) una valutazione dei fornitori selezionati relativa ai rischi per la conformità di prodotto e una ininterrotta fornitura dei prodotti dell'organizzazione ai clienti;
- b) le prestazioni di qualità e consegna;
- c) una valutazione del sistema di gestione per la qualità del fornitore;
- d) un approccio multidisciplinare alle decisioni; e
- e) una valutazione delle capacità di sviluppo del software, se applicabile.

Altri criteri di selezione dei fornitori che dovrebbero essere considerati includono quanto segue:

- volume d'affari nell'automotive (assoluto e come percentuale del volume totale);
- stabilità finanziaria;
- prodotti acquistati, materiali o complessità del servizio;
- tecnologia richiesta (prodotto o processo);
- adeguatezza delle risorse disponibili (es. persone, infrastrutture);
- capacità di progettazione e sviluppo (incluso il project management);
- capacità di progettazione e sviluppo (compreso il project management);
- capacità qualitativa produttiva;
- processo di gestione delle modifiche;
- business continuity plan (es. preparazione ai disastri, piani di emergenza);
- processo logistico;
- servizio clienti.

8.4.1.3 Fonti designate dal cliente (anche note come "Fornitori imposti")

Quando specificato dal cliente, l'organizzazione deve acquistare prodotti, materiali o servizi da fonti designate dal cliente.

Tutti i requisiti della Sezione 8.4 (eccetto i requisiti dell'IATF 16949 Sezione 8.4.1.2) sono applicabili al controllo dell'organizzazione delle fonti designate dal cliente a meno di un diverso e specifico accordo definito contrattualmente tra l'organizzazione e il cliente.

8.4.2 Tipo ed estensione del controllo

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.4.2.1 Tipo ed estensione del controllo – Supplementare

L'organizzazione deve avere un processo documentato per identificare i processi in outsourcing e per selezionare i tipi e l'estensione dei controlli utilizzati per verificare la conformità dei prodotti, processi e servizi forniti dall'esterno rispetto ai requisiti interni (organizzativi) ed esterni, del cliente.

Il processo deve includere i criteri e le azioni per incrementare o ridurre i tipi e l'estensione dei controlli e delle attività di sviluppo sulla base delle prestazioni del fornitore e della valutazione dei rischi di prodotti, materiali o servizi.

8.4.2.2 Requisiti cogenti

L'organizzazione deve documentare il suo processo per garantire che i prodotti, processi e servizi acquistati siano conformi agli attuali requisiti cogenti applicabili nel paese di ricezione, nel paese di spedizione e nel paese di destinazione identificato dal cliente, se previsto.

Se il cliente definisce controlli speciali per alcuni prodotti con requisiti cogenti, l'organizzazione deve garantire che siano attuati e mantenuti come stabilito, inclusi quelli presso i fornitori.

8.4.2.3 Sviluppo del sistema di gestione per la qualità dei fornitori

L'organizzazione deve richiedere ai suoi fornitori di prodotti e servizi automotive di sviluppare, attuare e migliorare un sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001, a meno che diversamente autorizzato dal cliente (es. punto a) qui di seguito) con l'obiettivo ultimo di ottenere la certificazione in accordo a questa norma per il sistema di gestione per la qualità automotive. A meno che diversamente specificato dal cliente, dovrebbe essere applicata la seguente sequenza ai fini di ottemperare questo requisito:

- a) conformità alla ISO 9001 tramite audit di parte seconda;
- b) certificazione ISO 9001 tramite audit di parte terza; a meno che diversamente specificato dal cliente, i fornitori dell'organizzazione devono dimostrare la conformità alla ISO 9001 mantenendo una certificazione di parte terza rilasciata da un ente di certificazione, riportante il logo dell'ente di accreditamento di un membro riconosciuto IAF MLA (International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement), e dove lo scopo principale dell'ente di accreditamento include la certificazione dei sistemi di gestione in accordo alla ISO/IEC 17021;
- c) certificazione ISO 9001 con conformità ad altri requisiti del sistema di gestione per la qualità definiti dal cliente (come ad esempio Minimum Automotive Quality Management System Requirements per sub-fornitori [MAQMSR] o equivalente), tramite audit di parte seconda;
- d) certificazione ISO 9001 con conformità alla IATF 16949 tramite audit di parte seconda;
- e) certificazione 16949 tramite audit di parte terza (certificazione IATF 16949 di terza parte del fornitore, valida, rilasciata da un ente di certificazione riconosciuto dall'IATF).

8.4.2.3.1 Software riferito al prodotto automotive o prodotti automotive con software integrato

L'organizzazione deve richiedere ai propri fornitori di software riferiti ai prodotti automotive o di prodotti automotive con software integrato, di attuare e mantenere un processo per garantire la qualità del software dei loro prodotti.

Deve essere usata una metodologia di valutazione dello sviluppo del software per valutare il processo di sviluppo del software del fornitore. Secondo una priorità basata sul rischio e sull'impatto potenziale per il cliente, l'organizzazione deve richiedere al fornitore di conservare le informazioni documentate relative alla autovalutazione della capacità di sviluppo del software.

8.4.2.4 Monitoraggio dei fornitori

L'organizzazione deve avere un processo documentato e criteri per valutare le prestazioni dei fornitori, al fine di garantire la conformità ai requisiti dei clienti interni ed esterni dei prodotti, processi e servizi forniti dall'esterno.

Come minimo, devono essere monitorati i seguenti indicatori di prestazione:

- a) prodotto consegnato conforme ai requisiti;
- b) discontinuità presso gli stabilimenti di ricevimento del cliente, inclusi i fermi piazzale e il blocco delle spedizioni;
- c) prestazioni dei programmi di consegna;
- d) numero di eventi relativi ai costi supplementari di consegna;

Se fornito dal cliente, l'organizzazione deve anche includere quanto segue, dove appropriato, nel suo monitoraggio delle prestazioni dei fornitori:

- e) notifiche di stato speciale del cliente relative a problemi di qualità o consegna;
- f) ritorni dai concessionari, garanzia, azioni sul campo e richiami.

8.4.2.4.1 Audit di parte seconda

Nel proprio approccio alla gestione del fornitore, l'organizzazione deve includere un processo di audit di parte seconda. Gli audit di parte seconda possono essere impiegati per quanto segue:

- a) valutazione del rischio del fornitore;
- b) monitoraggio del fornitore;
- c) sviluppo del sistema di gestione per la qualità del fornitore;
- d) audit di prodotto;
- e) audit di processo.

Sulla base dell'analisi del rischio, comprendente i requisiti di sicurezza/cogenti di prodotto, le prestazioni del fornitore e il livello di certificazione del sistema di gestione per la qualità, come minimo, l'organizzazione deve documentare i criteri per la determinazione della necessità, tipo, frequenza e scopo degli audit di parte seconda.

L'organizzazione deve conservare le registrazioni dei rapporti degli audit di parte seconda.

Se lo scopo dell'audit di parte seconda è quello di valutare il sistema di gestione per la qualità del fornitore, allora l'approccio deve essere coerente con l'approccio per processi automotive.

Nota Linee guida possono essere trovate nella guida IATF per l'Auditor e nella ISO 19011.

8.4.2.5 Sviluppo del fornitore

L'organizzazione deve determinare priorità, tipo, estensione e tempistiche delle azioni richieste per lo sviluppo del fornitore, per i suoi fornitori attivi. Gli input per questa determinazione devono includere, ma non solamente, quanto segue:

- a) problemi di prestazioni identificati attraverso il monitoraggio del fornitore (Vedere sezione 8.4.2.4);
- b) risultanze dagli audit di parte seconda (vedere sezione 8.4.2.4.1);
- c) stato della certificazione di parte terza del sistema di gestione per la qualità;
- d) analisi del rischio.

L'organizzazione deve attuare le azioni necessarie a risolvere i problemi aperti sulle prestazioni (non soddisfacenti) e perseguire le opportunità per il miglioramento continuo.

8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.4.3.1 Informazioni ai fornitori esterni – Supplementare

L'organizzazione deve trasmettere tutti i requisiti cogenti applicabili e le caratteristiche speciali di prodotto e processo ai propri fornitori, richiedendo loro di trasmettere in cascata tutti i requisiti applicabili lungo la catena di fornitura, fino al livello del processo produttivo dove le caratteristiche speciali vengono realizzate e i requisiti cogenti sono applicabili.

8.5 Produzione ed erogazione dei servizi

8.5.1 Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

Nota Infrastrutture adeguate includono le apparecchiature produttive appropriate richieste per garantire la conformità del prodotto. Le risorse per il monitoraggio e la misurazione includono le apparecchiature di monitoraggio e misurazione appropriate, richieste per garantire il controllo efficace dei processi produttivi.

8.5.1.1 Piano di controllo

L'organizzazione deve sviluppare piani di controllo (in accordo con l'Appendice A) a livello di sistema, sottosistema, componente e/o materiale, per il sito produttivo interessato e per tutti i prodotti forniti, inclusi quelli per processi produttivi di materie prime e prodotti. Piani di controllo per famiglia sono accettabili per le materie prime e prodotti simili che utilizzano un processo produttivo comune.

L'organizzazione deve avere un piano di controllo per le fasi di preserie e produzione che mostrino i collegamenti e incorporino le informazioni provenienti dall'analisi del rischio della progettazione (se fornita dal cliente), i diagrammi di flusso dei processi, gli output dell'analisi del rischio del processo di produzione (FMEA).

Se richiesto dal cliente, l'organizzazione deve fornire dati sulle misurazioni e conformità raccolti durante l'esecuzione del piano di controllo della preserie o della produzione.

Nel piano di controllo l'organizzazione deve includere:

- a) i controlli utilizzati per il controllo del processo produttivo, inclusa la verifica delle attività di set up;
- b) la validazione dei primi/ultimi pezzi prodotti, per quanto applicabile;
- c) i metodi per il monitoraggio dei controlli esercitati sulle caratteristiche speciali (vedere Appendice A) definiti sia dal cliente, sia dall'organizzazione;
- d) le informazioni richieste dal cliente, ove ce ne fossero;
- e) il piano di reazione specificato (vedere Appendice A) quando vengono rilevati prodotti non conformi, quando i processi diventano statisticamente instabili, o non capaci.

L'organizzazione deve riesaminare i piani di controllo e aggiornarli, come richiesto, per ognuno dei seguenti punti:

- f) l'organizzazione determina che è stato spedito un prodotto non conforme al cliente;
- g) quando accadono modifiche che hanno effetto sul prodotto, sul processo produttivo, sulle misurazioni, sulla logistica, sulle fonti di fornitura, sulle variazioni ai volumi produttivi o sull'analisi del rischio (FMEA), (vedere Appendice A);
- h) a seguito di un reclamo cliente e dell'attuazione delle azioni correttive associate, dove applicabile;
- i) a una frequenza stabilita sulla base dell'analisi del rischio.

Se richiesto dal cliente, l'organizzazione deve ottenere l'approvazione del cliente a seguito di riesame o revisione del piano di controllo.

8.5.1.2 Lavoro standardizzato – istruzioni per l'operatore e standard visivi

L'organizzazione deve garantire che i documenti di lavoro standardizzato siano:

- a) comunicati ai, e compresi dai dipendenti che sono responsabili di eseguire il lavoro;
- b) leggibili;
- c) presentati in un linguaggio comprensibile dal personale responsabile di seguirli;
- d) accessibili all'uso nelle aree di lavoro designate.

I documenti di lavoro standardizzato devono anche includere le regole per la sicurezza dell'operatore.

8.5.1.3 Verifica delle attività di set up

L'organizzazione deve:

- a) verificare le attività di set up ogni volta che sono eseguite, come all'inizio di una nuova lavorazione, al cambio del materiale o della lavorazione che richiede un nuovo set up;
- b) mantenere informazioni documentate per il personale di set up;
- c) usare metodi statistici di verifica, dove applicabile;
- d) validare i primi/ultimi pezzi prodotti, per quanto applicabile; dove appropriato, i primi pezzi prodotti dovrebbero essere conservati per confrontarli con gli ultimi pezzi prodotti; dove appropriato, gli

COPIL LAVORO

- ultimi pezzi prodotti dovrebbero essere conservati fino alla successiva messa in produzione;
- e) conservare le registrazioni dell'approvazione del processo e del prodotto a seguito del set up e le validazioni dei primi/ultimi pezzi prodotti.

8.5.1.4 Verifica dopo un fermo produttivo

L'organizzazione deve definire e implementare le azioni necessarie per garantire la conformità del prodotto ai requisiti dopo un fermo produttivo pianificato o non pianificato.

8.5.1.5 Total productive maintenance

L'organizzazione deve sviluppare, attuare e mantenere un sistema documentato di total productive maintenance.

Il sistema deve comprendere, come minimo, quanto segue:

- a) identificazione delle apparecchiature di processo necessarie a produrre prodotti conformi nei volumi richiesti;
- b) la disponibilità di parti di ricambio per le apparecchiature identificate al punto a);
- c) la messa a disposizione delle risorse per la manutenzione delle macchine, delle apparecchiature e dei mezzi;
- d) l'imballaggio e la conservazione delle apparecchiature, delle attrezzature e dei calibri;
- e) i requisiti specifici del cliente applicabili;
- f) gli obiettivi di manutenzione documentati, per esempio: OEE (Overall Equipment Effectivness), MTBF (Mean Time Between Failure), MTTR (Mean Time To Repair), misure della conformità della Manutenzione Preventiva. Le prestazioni degli obiettivi di manutenzione devono essere un input al riesame di direzione (Vedere ISO 9001, Sezione 9.3);
- g) il riesame regolare dei piani e degli obiettivi di manutenzione e un piano di azioni documentato per le azioni correttive, dove gli obiettivi non sono raggiunti;
- h) l'uso di metodi di manutenzione preventiva;
- i) l'uso di metodi di manutenzione predittiva, per quanto applicabili;
- j) l'usura periodica.

8.5.1.6 Gestione delle attrezzature di produzione e delle attrezzature e apparecchiature di prova e ispezione del processo produttivo

L'organizzazione deve fornire le risorse per la progettazione, la fabbricazione e la verifica delle attrezzature e dei calibri per la produzione, i materiali ausiliari e le materie prime, per quanto applicabile.

L'organizzazione deve definire ed attuare un sistema per la gestione delle attrezzature di produzione, siano esse di proprietà dell'organizzazione o del cliente, comprendente:

- a) mezzi e personale per la manutenzione e riparazione;
- b) immagazzinamento e recupero;
- c) set-up;
- d) programmi di cambio attrezzature, per quelle che si logorano;
- e) documentazione delle modifiche alla progettazione delle attrezzature, comprendente l'indice di modifica delle specifiche/disegno del prodotto;
- f) modifiche delle attrezzature e revisione della documentazione;
- g) identificazione delle attrezzature, come ad esempio un numero di serie o cespite; lo stato di utilizzo, in produzione, in riparazione o da eliminare; proprietà e ubicazione.

L'organizzazione deve verificare che le attrezzature di proprietà del cliente, le apparecchiature di produzione, e le apparecchiature di prova/ispezione siano marcate in modo permanente e in posizione visibile così che la proprietà e l'applicazione di ogni elemento possano essere determinate.

L'organizzazione deve attuare un sistema per monitorare tali attività nel caso in cui il lavoro sia dato in outsourcing.

8.5.1.7 Programmazione della produzione

L'organizzazione deve garantire che la produzione sia programmata per soddisfare gli ordini/richieste del cliente, come ad esempio il "just in time (JIT)", supportato da un sistema informativo che permetta di accedere alle informazioni relative alla produzione nelle fasi principali del processo, e che sia guidato dagli ordini.

Durante la fase di programmazione della produzione, l'organizzazione deve includere le informazioni rilevanti ai fini della pianificazione, es. ordini cliente, prestazioni di consegna nei tempi dei fornitori, capacità, capacità condivisa (stazioni multiprodotto), lead time, livello delle scorte, manutenzione preventiva e taratura.

8.5.2 Identificazione e rintracciabilità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

NOTA Lo stato delle ispezioni e delle prove non è indicato dall'ubicazione del prodotto nel flusso produttivo, a meno che non sia intrinsecamente ovvio, come nel caso di materiale in un processo a trasferimento automatizzato. Sono concesse alternative, se lo stato è chiaramente identificato, documentato e soddisfa lo scopo previsto.

8.5.2.1 Identificazione e rintracciabilità — Supplementare

Lo scopo della rintracciabilità è quello di supportare l'identificazione di chiari punti di inizio e fine per il prodotto ricevuto dal cliente o sul campo che potrebbe contenere non conformità qualitative e/o relative alla sicurezza. Perciò, l'organizzazione deve attuare processi per l'identificazione e la rintracciabilità, come descritto qui di seguito.

L'organizzazione deve condurre un'analisi dei requisiti interni, del cliente e cogenti per la rintracciabilità per tutti i prodotti automotive, incluso lo sviluppo e la documentazione dei piani di rintracciabilità, basandosi sul livello di rischio o sulla gravità del guasto per i dipendenti, i clienti e i consumatori. Questi piani devono definire adeguati sistemi di rintracciabilità, processi e metodi per prodotto, processo, e ubicazioni produttive che:

- a) consentano all'organizzazione di identificare il prodotto non conforme e/o sospetto;
- b) consentano all'organizzazione di segregare il prodotto non conforme e/o sospetto;
- c) assicurino la capacità di rispettare i requisiti del cliente e/o cogenti sui tempi di risposta;
- d) assicurino che le informazioni documentate siano conservate in un formato (elettronico, copia cartacea, archivio) che consenta all'organizzazione di rispettare i requisiti sui tempi di risposta;
- e) assicurino l'identificazione seriale dei singoli prodotti, se specificato dal cliente o da normative cogenti;
- f) assicurino che i requisiti di identificazione e rintracciabilità siano estesi ai prodotti con caratteristiche di sicurezza/cogenti forniti dall'esterno.

8.5.3 Proprietà che appartengono ai clienti o ai fornitori esterni

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.5.4 Preservazione

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.5.4.1 Preservazione - Supplementare

La preservazione deve includere l'identificazione, la movimentazione, il controllo della contaminazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento, la trasmissione o il trasporto e la protezione.

La preservazione deve applicarsi ai materiali e componenti da fornitori esterni e/o interni, dal ricevimento attraverso il processo, inclusa la spedizione e fino alla consegna/accettazione del cliente. Al fine di rilevare deterioramenti, l'organizzazione deve valutare ad adeguati intervalli pianificati le condizioni del prodotto a magazzino, il luogo/tipo dei contenitori per l'immagazzinamento e l'ambiente di immagazzinamento.

L'organizzazione deve utilizzare un sistema di gestione delle giacenze a magazzino per ottimizzare i cicli di rotazione nel tempo e assicurare la rotazione delle scorte, come ad esempio il "first-in-first-out" (FIFO).

L'organizzazione deve assicurare che il prodotto obsoleto sia controllato in modo simile al prodotto non conforme.

L'organizzazione deve soddisfare i requisiti relativi alla preservazione, imballaggio, spedizione ed etichettatura forniti dai clienti.

8.5.5 Attività post-consegna

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.5.5.1 Ritorno delle informazioni sul prodotto in esercizio

L'organizzazione deve assicurare che sia stabilito, attuato e mantenuto un processo per comunicare informazioni sui problemi di esercizio alle attività di produzione, movimentazione materiali, logistica, ingegnerizzazione, e progettazione.

Nota 1 L'intenzione di aggiungere "problemi di esercizio" a questo requisito ha il fine di assicurare che l'organizzazione sia consapevole delle non conformità di prodotti e materiali che possono essere identificate presso l'ubicazione del cliente o sul campo.

Nota 2 I "problemi di esercizio" dovrebbero includere i risultati dell'analisi delle prove dei guasti sul campo (vedere sezione 10.2.6), dove applicabile.

8.5.5.2 Accordi di assistenza con il cliente

Quando esiste un accordo di assistenza con il cliente, l'organizzazione deve:

- a) verificare che i centri di assistenza soddisfino i requisiti applicabili;
- b) verificare l'efficacia delle attrezzature speciali o apparecchiature per misurazione;
- c) assicurare che tutto il personale sia addestrato nei requisiti applicabili.

8.5.6 Controllo delle modifiche

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.5.6.1 Controllo delle modifiche - Supplementare

L'organizzazione deve avere un processo documentato per controllare e reagire alle modifiche che impattano sulla realizzazione del prodotto. Devono essere valutati gli effetti di ogni modifica, incluse quelle causate dall'organizzazione, dal cliente o dai fornitori.

L'organizzazione deve:

- a) definire attività di verifica e validazione per assicurare la soddisfazione dei requisiti del cliente;
- b) validare le modifiche prima dell'attuazione;
- c) documentare le evidenze della relativa analisi dei rischi;
- d) conservare le registrazioni della verifica e validazione;

Le modifiche, incluse quelle fatte presso i fornitori, dovrebbero richiedere una prova produttiva per la verifica delle modifiche (come ad esempio modifiche alla progettazione del prodotto, all'ubicazione produttiva o al processo produttivo) per validare l'impatto di ogni modifica sul processo produttivo.

Quando richiesto dal cliente, l'organizzazione deve:

- e) notificare al cliente ogni modifica pianificata alla realizzazione del prodotto dopo la più recente approvazione del prodotto;
- f) ottenere un'approvazione documentata, prima dell'attuazione della modifica;
- g) completare verifiche aggiuntive o requisiti di identificazione, come ad esempio prove produttive e una nuova validazione del prodotto.

8.5.6.1.1 Modifiche temporanee ai controlli di processo

L'organizzazione deve identificare, documentare e mantenere una lista di controlli di processo, comprese le ispezioni, le misurazioni, le prove, e i dispositivi a prova di errore che includa i controlli di processo primari e i metodi di back-up o alternativi approvati.

L'organizzazione deve documentare il processo che gestisce l'uso dei metodi alternativi di controllo. L'organizzazione deve includere in questo processo, sulla base di un'analisi del rischio (come ad esempio la FMEA), la gravità e le approvazioni interne da ottenere prima dell'attuazione in produzione del metodo di controllo alternativo.

Prima di spedire il prodotto che è stato ispezionato o provato usando il metodo alternativo, se richiesto, l'organizzazione dovrebbe ottenere l'approvazione dai clienti. L'organizzazione deve mantenere e periodicamente rivedere una lista dei metodi di controllo del processo alternativi approvati che sono indicati sul piano di controllo.

Le istruzioni di lavoro devono essere disponibili per ogni metodo alternativo di controllo del processo. L'organizzazione deve riesaminare le operazioni di controllo di processo alternative su base giornaliera, come minimo, per verificare l'attuazione del lavoro standard, con lo scopo di tornare al processo standard come definito nel piano di controllo al più presto possibile. Esempi di metodi includono, ma non solamente, quanto segue:

- a) audit giornalieri concentrati sulla qualità (es. layered process audit, per quanto applicabile);
- b) riunioni giornaliere dei responsabili.

La verifica del riavvio è documentata per un periodo di tempo definito basato sulla gravità e sulla conferma che tutte le funzionalità dei dispositivi o processi a prova di errore sono efficacemente riavviate.

L'organizzazione deve attuare la rintracciabilità di tutti i prodotti realizzati mentre venivano utilizzati dispositivi o processi alternativi per il controllo del processo (es. verifica e conservazione del primo pezzo e dell'ultimo pezzo da ogni turno).

8.6 Rilascio di prodotti e servizi

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.6.1 Rilascio di prodotti e servizi — Supplementare

L'organizzazione deve assicurare che le disposizioni pianificate per verificare che i requisiti del prodotto e servizio siano stati rispettati includano il piano di controllo e siano documentate come specificato nel piano di controllo (vedere Appendice A).

L'organizzazione deve assicurare che le disposizioni pianificate per il rilascio iniziale dei prodotti e dei servizi includano l'approvazione dei prodotti o servizi.

L'organizzazione deve assicurare che l'approvazione del prodotto o del servizio sia effettuata dopo le modifiche avvenute dopo l'approvazione iniziale, in accordo alla ISO 9001, Sezione 8.5.6.

8.6.2 Controlli dimensionali e prove funzionali

Devono essere eseguiti controlli dimensionali e prove funzionali, secondo le norme del cliente relative ai materiali e alle prestazioni, per ogni prodotto, come specificato nei piani di controllo. I risultati devono essere disponibili per un riesame da parte del cliente.

COPIA LAVORO

Nota 1 I controlli dimensionali prevedono una misurazione completa di tutte le dimensioni del prodotto indicate sulle registrazioni di progetto.

Nota 2 La frequenza dei controlli dimensionali è determinata dal cliente

8.6.3 Elementi con requisiti estetici

Per le parti fabbricate dall'organizzazione, definite dal cliente come "elementi con requisiti estetici", l'organizzazione deve fornire quanto segue:

- a) appropriate risorse, inclusa l'illuminazione delle zone dove vengono svolti i controlli;
- b) campioni di riferimento di colore, grana, lucentezza, brillantezza metallica, rugosità, nitidezza dell'immagine (Distinctness Of Image), e tecnologia aptica, per quanto applicabile;
- c) manutenzione e controllo dei modelli originali di aspetto e delle apparecchiature di valutazione;
- d) verifica che il personale addetto alle valutazioni dei requisiti estetici sia competente e qualificato.

8.6.4 Verifica e accettazione della conformità di prodotti e servizi forniti dall'esterno

L'organizzazione deve avere un processo per assicurare la qualità dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno usando uno o più dei seguenti metodi:

- a) ricezione e valutazione di dati statistici forniti dal fornitore all'organizzazione;
- b) controlli in accettazione e/o prove, come ad esempio campionamenti basati sulle prestazioni;
- c) valutazioni di parte seconda e terza o audit ai siti del fornitore, quando accoppiati con registrazioni di una conformità accettabile dei prodotti consegnati ai requisiti;
- d) valutazione dei particolari da parte di un laboratorio designato;
- e) altro metodo concordato col cliente.

8.6.5 Conformità cogenti

Prima del rilascio di prodotti forniti dall'esterno all'interno del proprio flusso produttivo, l'organizzazione deve confermare ed essere capace di fornire evidenza che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno siano conformi ai più recenti requisiti cogenti applicabili, ed altri requisiti, nel paese dove sono prodotti e nei paesi di destinazione identificati dal cliente, se forniti.

8.6.6 Criteri di accettazione

I criteri di accettazione devono essere definiti dall'organizzazione e, ove appropriato, o richiesto, approvati dal cliente. Per il campionamento per attributi, il criterio di accettazione deve essere zero difetti (vedere Sezione 9.1.1.1).

8.7 Controllo degli output non conformi

8.7.1

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

8.7.1.1 Autorizzazione del cliente per concessione

L'organizzazione deve ottenere una concessione o deroga dal cliente prima di procedere ulteriormente nella produzione, quando il prodotto o il processo produttivo è diverso da quello correntemente approvato.

L'organizzazione deve ottenere l'autorizzazione del cliente prima di procedere ulteriormente utilizzando il materiale "come è" e prima di dare disposizioni sulle rilavorazioni per il prodotto non conforme. Se i sub-componenti sono riusati nel processo produttivo, questo riutilizzo deve essere chiaramente comunicato al cliente nella concessione o deroga.

L'organizzazione deve mantenere una registrazione della data di scadenza o quantità autorizzata in concessione. L'organizzazione deve anche assicurare la conformità alle specifiche o ai requisiti

originali o sostituiti quando l'autorizzazione scade. Il materiale spedito sotto concessione deve essere propriamente identificato su ogni contenitore di spedizione (questo si applica ugualmente al prodotto acquistato). L'organizzazione deve approvare ogni richiesta proveniente dai fornitori prima di sottoporla al cliente.

8.7.1.2 Controllo del prodotto non conforme - Processo specificato dal cliente

L'organizzazione deve attenersi ai controlli del prodotto non conforme applicabili specificati dal cliente.

8.7.1.3 Controllo del prodotto sospetto

L'organizzazione deve assicurare che il prodotto con uno stato non identificato o sospetto sia classificato e controllato come prodotto non conforme. L'organizzazione deve assicurare che tutto il personale di produzione appropriato riceva la formazione per le azioni di contenimento del prodotto sospetto e non conforme.

8.7.1.4 Controllo del prodotto rilavorato

L'organizzazione deve utilizzare una metodologia di analisi del rischio (come ad esempio la FMEA) per valutare il rischio nel processo di rilavorazione prima di una decisione sulla rilavorazione del prodotto. Se richiesto dal cliente, l'organizzazione deve ottenere l'approvazione del cliente prima di cominciare a rilavorare il prodotto.

L'organizzazione deve avere un processo documentato per la conferma della rilavorazione in accordo al piano di controllo o altra informazione documentata pertinente per verificare la soddisfazione delle specifiche originarie.

Le istruzioni per lo smontaggio o rilavorazione, inclusi i requisiti per la re-ispezione e la rintracciabilità devono essere accessibili al personale appropriato e da questo utilizzate.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate sulle disposizioni sul prodotto rilavorato incluso quantità, tipo di disposizione, data disposizione, e le informazioni applicabili sulla rintracciabilità.

8.7.1.5 Controllo del prodotto riparato

L'organizzazione deve utilizzare una metodologia di analisi del rischio (come ad esempio la FMEA) per valutare il rischio nel processo di riparazione, prima di decidere di riparare il prodotto.

L'organizzazione deve ottenere l'approvazione del cliente prima di cominciare a riparare il prodotto.

L'organizzazione deve avere un processo documentato per la conferma della riparazione in accordo al piano di controllo o altra informazione documentata pertinente.

Le istruzioni per lo smontaggio o la riparazione, inclusi i requisiti per la re-ispezione e la rintracciabilità devono essere accessibili al personale appropriato e da questo utilizzate.

L'organizzazione deve ottenere un'autorizzazione documentata dal cliente per la concessione per il prodotto da riparare.

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate sulle disposizioni riguardanti il prodotto riparato, inclusi quantità, tipo di disposizione data disposizione, e le informazioni applicabili sulla rintracciabilità.

8.7.1.6 Notifica al cliente

L'organizzazione deve dare immediatamente dare notifica al cliente in caso sia stato spedito prodotto non conforme. La comunicazione iniziale deve essere seguita da una documentazione dettagliata sull'evento.

8.7.1.7 Disposizioni sul prodotto non conforme

L'organizzazione deve avere un processo documentato per le disposizioni sul prodotto non conforme non soggetto a rilavorazione o riparazione. Per il prodotto che non rispetta i requisiti, l'organizzazione deve verificare che il prodotto da rottamare sia reso inutilizzabile prima della eliminazione.

L'organizzazione non deve dirottare i prodotti non conformi ai ricambi o ad altro uso senza la preventiva approvazione del cliente.

8.7.2

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

9 Valutazione delle prestazioni

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione

9.1.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

9.1.1.1 Monitoraggio e misurazione dei processi produttivi

L'organizzazione deve realizzare studi di processo su tutti i processi produttivi nuovi (inclusi quelli di assemblaggio e sequenziamento), per verificarne la capacità qualitativa e fornire input aggiuntivi per il controllo del processo, inclusi quelli per le caratteristiche speciali.

NOTA Per alcuni processi produttivi potrebbe non essere possibile dimostrare la conformità del prodotto attraverso la capacità qualitativa di processo. Per quei processi possono essere usati metodi alternativi, come la conformità del lotto alle specifiche.

L'organizzazione deve mantenere la capacità qualitativa del processo produttivo o i risultati delle prestazioni, come specificato dai requisiti del processo di approvazione del prodotto del cliente. L'organizzazione deve verificare che il diagramma di flusso del processo, la FMEA di processo e il piano di controllo siano attuati, inclusa l'aderenza a quanto segue:

- a) tecniche di misurazione;
- b) piani di campionamento;
- c) criteri di accettazione;
- d) registrazioni dei valori reali delle misurazioni e/o risultati di prova per dati variabili;
- e) piani di reazione e processo di escalation quando i criteri di accettazione non sono rispettati.

Gli eventi significativi del processo, come il cambio attrezzatura o la riparazione delle macchine devono essere registrati e conservati come informazioni documentate.

L'organizzazione deve iniziare il piano di reazione indicato sul piano di controllo e valutare l'impatto sulla conformità alle specifiche, per le caratteristiche che siano statisticamente non capaci o instabili. Questi piani di reazione devono includere il contenimento del prodotto e l'ispezione al 100 per cento, per quanto appropriato. Deve essere sviluppato e attuato dall'organizzazione un piano di azioni correttive indicante azioni specifiche, tempistiche e assegnazione delle responsabilità per assicurare che il processo divenga stabile e statisticamente capace. I piani devono essere riesaminati con il cliente e da questo approvati, quando richiesto.

L'organizzazione deve mantenere le registrazioni delle date effettive delle modifiche di processo.

9.1.1.2 Identificazione degli strumenti statistici

L'organizzazione deve determinare l'uso appropriato degli strumenti statistici. L'organizzazione deve verificare che gli strumenti statistici appropriati siano inclusi come parte del processo di pianificazione avanzata della qualità del prodotto (o equivalente) e inclusi nell'analisi del rischio della progettazione (come ad esempio la FMEA di progetto) (dove applicabile), nel processo di analisi del rischio (come

ad esempio la FMEA di processo) e nel piano di controllo.

9.1.1.3 Applicazione dei concetti statistici

Concetti statistici quali variabilità, tenuta sotto controllo (stabilità), capacità qualitativa del processo e le conseguenze della sovraregolazione devono essere compresi ed utilizzati dai dipendenti coinvolti nella raccolta, analisi e gestione dei dati statistici.

9.1.2 Soddisfazione del cliente

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

9.1.2.1 Soddisfazione del cliente – Supplementare

Deve essere monitorata la soddisfazione del cliente nei confronti dell'organizzazione attraverso la valutazione continua degli indicatori interni ed esterni delle prestazioni, per assicurare la conformità del prodotto e del processo alle specifiche e agli altri requisiti del cliente.

Gli indicatori delle prestazioni devono essere basati sulle evidenze oggettive e includere, ma non soltanto, quanto segue:

- a) prestazioni di qualità dei particolari consegnati;
- b) discontinuità causate al cliente;
- c) ritorni dal campo, richiami, e garanzia (dove applicabile);
- d) prestazioni dei programmi di consegna (inclusi gli inconvenienti dei costi supplementari di consegna); *→ Vedi Inglese!*
- e) notifiche del cliente relative a problematiche di qualità o di consegna, inclusi gli stati speciali.

L'organizzazione deve monitorare le prestazioni dei processi produttivi per dimostrare la conformità ai requisiti del cliente per la qualità del prodotto e l'efficienza del processo. Il monitoraggio deve includere il riesame dei dati delle prestazioni del cliente inclusi quelli forniti attraverso il suo portale online e le scorecard, dove forniti.

9.1.3 Analisi e valutazione

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

9.1.3.1 Stabilire le priorità

Gli andamenti della qualità e delle prestazioni operative devono essere confrontati con i progressi verso gli obiettivi e condurre ad azioni atte a supportare la definizione delle priorità delle azioni per il miglioramento della soddisfazione del cliente.

9.2 Audit interno

9.2.1 e 9.2.2

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

9.2.2.1 Programma degli audit interni

L'organizzazione deve avere un processo documentato per gli audit interni. Il processo deve includere lo sviluppo e l'attuazione di un programma di audit interni che copra l'intero sistema di gestione per la qualità, inclusi gli audit del sistema di gestione per la qualità, quelli del processo produttivo e quelli del prodotto.

La priorità del programma di audit deve basarsi sul rischio, sugli andamenti delle prestazioni interne ed esterne, e sulla criticità dei processi.

Dove l'organizzazione è responsabile dello sviluppo del software, l'organizzazione deve includere nel suo programma di audit interni una valutazione della sua capacità di sviluppo del software.

La frequenza degli audit deve essere riesaminata e, dove appropriato, aggiustata basandosi sulla probabilità delle modifiche dei processi, delle non conformità esterne ed interne, e/o dei reclami cliente.

L'efficacia del programma di audit deve essere riesaminata come parte del riesame di direzione.

9.2.2.2 Audit del sistema di gestione per la qualità

L'organizzazione deve eseguire l'audit di tutti i processi del sistema di gestione per la qualità in un periodo di tre anni di calendario, in accordo a un programma annuale, usando l'approccio per processi al fine di verificare la conformità a questo standard per il sistema di gestione per la qualità automotive. Integrati con questi audit, l'organizzazione deve campionare i requisiti specifici del cliente per il sistema di gestione per la qualità per verificarne l'efficace attuazione.

9.2.2.3 Audit del processo produttivo

L'organizzazione deve auditare tutti i processi produttivi in un periodo di tre anni di calendario per determinarne l'efficacia ed efficienza usando gli approcci specifici richiesti dal cliente per gli audit di processo. Dove non definito dal cliente, l'organizzazione deve determinare l'approccio da usare.

All'interno di ogni piano di audit individuale, ogni processo produttivo deve essere auditato su tutti i turni laddove avviene, incluso un appropriato campionamento del cambio turno.

L'audit del processo produttivo deve includere un audit dell'efficace attuazione dell'analisi del rischio del processo (come ad esempio la FMEA di processo), del piano di controllo e dei documenti associati.

9.2.2.4 Audit di prodotto

L'organizzazione deve auditare i prodotti usando gli approcci specifici richiesti dal cliente in appropriate fasi della produzione e consegna, per verificare la conformità ai requisiti specificati.

Dove non definito dal cliente, l'organizzazione deve definire l'approccio da utilizzare.

9.3 Riesame di direzione

9.3.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

9.3.1.1 Riesame di direzione - Supplementare

Il riesame di direzione deve essere condotto almeno annualmente. La frequenza del riesame di direzione deve essere incrementata basandosi sul rischio per la conformità ai requisiti del cliente, risultante dalle modifiche interne o esterne impattanti sul sistema di gestione per la qualità e sui relativi problemi di prestazione.

9.3.2 Input al riesame di direzione

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

9.3.2.1 Input al riesame di direzione - Supplementare

Gli input al riesame di direzione devono includere:

- a) costi della non qualità (costi delle non conformità interne ed esterne);
- b) misure dell'efficacia dei processi;
- c) misure dell'efficienza dei processi;
- d) conformità del prodotto;

- e) valutazioni della fattibilità produttiva condotta per le modifiche alle operazioni esistenti e per nuovi impianti o prodotti (Vedere Sezione 7.1.3.1);
- f) soddisfazione del cliente (vedere ISO 9001, Sezione 9.1.2);
- g) riesame delle prestazioni rispetto agli obiettivi di manutenzione;
- h) prestazioni della garanzia (dove applicabile);
- i) riesame delle scorecard del cliente (dove applicabile);
- j) identificazione dei potenziali guasti dal campo identificati nell'analisi del rischio (come ad esempio la FMEA);
- k) i guasti reali dal campo e il loro impatto sulla sicurezza o l'ambiente.

9.3.3 Output del riesame di direzione

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

9.3.3.1 Output del riesame di direzione – Supplementare

L'alta direzione deve documentare e attuare un piano di azioni quando gli obiettivi delle prestazioni del cliente non sono soddisfatti.

10 Miglioramento

10.1 Generalità

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

10.2 Non conformità e azioni correttive

10.2.1 e 10.2.2

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

10.2.3 Problem solving

L'organizzazione deve avere uno o più processi documentati di problem solving che includano:

- a) approcci definiti per i vari tipi e grado dei problemi (es. sviluppo nuovo prodotto, problemi correnti in produzione, guasti dal campo, risultanze di audit);
- b) il contenimento, azioni provvisorie e attività connesse necessarie per il controllo degli output non conformi (vedere ISO 9001, Sezione 8.7);
- c) l'analisi della causa radice, la metodologia usata, l'analisi e i risultati;
- d) l'attuazione di azioni correttive sistemiche, includendo le considerazioni dell'impatto su processi e prodotti simili;
- e) verifica dell'efficacia delle azioni correttive attuate;
- f) il riesame e, dove necessario, l'aggiornamento di appropriate informazioni documentate (es. FMEA di processo, piano di controllo).

Quando il cliente ha prescritto specifici processi, strumenti o sistemi di problem solving, l'organizzazione deve usare quei processi, strumenti o sistemi a meno di diversa approvazione del cliente

10.2.4 A prova di errore

L'organizzazione deve avere un processo documentato per determinare l'uso di appropriate metodologie a prova di errore. Dettagli del metodo usato devono essere documentati nell'analisi del rischio del processo (come ad esempio la FMEA di processo) e le frequenze di prova devono essere documentate nel piano di controllo.

Il processo deve includere prove dei dispositivi a prova di errore per i guasti o simulazioni dei guasti.

Copia Lavoro

Devono essere mantenute le registrazioni. Le "challenge parts", quando usate, devono essere identificate, controllate, verificate e tarate dove fattibile. I guasti ai dispositivi a prova di errore devono avere un piano di reazione.

10.2.5 Sistemi di gestione della garanzia

Quando all'organizzazione è richiesto di fornire una garanzia per i propri prodotti, l'organizzazione deve attuare un processo di gestione della garanzia. L'organizzazione deve includere nel processo un metodo per l'analisi dei particolari in garanzia, incluso l'NTF (no trouble found). Quando specificato dal cliente, l'organizzazione deve attuare il processo di gestione della garanzia richiesto.

10.2.6 Analisi/prove sui reclami del cliente e sui guasti dal campo

L'organizzazione deve effettuare analisi sui reclami del cliente e sui guasti dal campo, inclusa ogni parte resa, e deve iniziare il problem solving e le azioni correttive per prevenire il loro ripetersi.

Dove richiesto dal cliente, questo deve includere un'analisi dell'interazione del software contenuto nel prodotto dell'organizzazione dentro il sistema del prodotto finale del cliente.

L'organizzazione deve comunicare i risultati delle prove/analisi al cliente e anche all'interno dell'organizzazione.

10.3 Miglioramento continuo

Vedere i requisiti ISO 9001:2015.

10.3.1 Miglioramento continuo - Supplementare

L'organizzazione deve avere un processo documentato per il miglioramento continuo.

L'organizzazione deve includere in questo processo quanto segue:

- a) l'identificazione della metodologia usata, gli obiettivi, le misurazioni, l'efficacia e le informazioni documentate;
- b) un piano di azioni di miglioramento del processo produttivo con un'enfasi sulla riduzione della variabilità del processo e delle perdite;
- c) un'analisi del rischio (come ad esempio la FMEA).

NOTA Il miglioramento continuo è attuato una volta che i processi produttivi sono statisticamente capaci e stabili o quando le caratteristiche di prodotto sono prevedibili e rispettano i requisiti del cliente.

Appendice A: Piano di Controllo

A.1 Fasi del piano di controllo

Il piano di controllo deve coprire tre distinte fasi, secondo i casi:

- a) **Prototipo**: descrizione delle misurazioni dimensionali, delle prove sui materiali e delle prestazioni, eseguite durante la produzione dei prototipi. Quando richiesto dal cliente, l'organizzazione deve avere un piano di controllo del prototipo.
- b) **Preserie**: descrizione delle misurazioni dimensionali, delle prove sui materiali e delle prestazioni, eseguite dopo la fase prototipale e prima della piena produzione. La preserie è definita come una fase di produzione nel processo di realizzazione del prodotto, che può essere richiesta dopo la costruzione del prototipo.
- c) **Produzione**: documentazione delle caratteristiche di prodotto/ processo, controlli di processo, prove e sistemi di misurazione in atto durante la produzione di serie.

I piani di controllo sono definiti a livello di singolo particolare; ma, in molti casi, un piano di controllo per famiglia di articoli può coprire particolari simili, prodotti con processi comuni. I piani di controllo sono output del piano della qualità.

Nota1 Si raccomanda che l'organizzazione richieda ai propri fornitori di soddisfare i requisiti di questa Appendice.

Nota2 Per alcune materie prime, i piani di controllo non riportano molte delle informazioni di produzione. Queste informazioni possono essere trovate nella corrispondente formulazione/ricetta del lotto.

A.2 Elementi del piano di controllo

Un piano di controllo contiene, come minimo, i seguenti elementi:

Dati generali

- a) numero del piano di controllo,
- b) data di emissione ed eventuale revisione,
- c) informazioni del cliente (vedere requisiti del cliente),
- d) nome e stabilimento dell'organizzazione designata,
- e) codice del/dei particolare/i,
- f) denominazione/descrizione del particolare,
- g) livello di modifica del particolare,
- h) fase considerata (prototipo, preserie, produzione),
- i) persone di riferimento,
- j) parte/numero della fase del processo,
- k) nome del processo/descrizione dell'operazione,
- l) responsabile del gruppo/area funzionale

Controllo del prodotto

- a) caratteristiche speciali relative al prodotto,
- b) altre caratteristiche da controllare (numero, prodotto o processo),
- c) specifiche/tolleranze.

Controllo del processo

- a) parametri di processo (incluse le regolazioni del processo e le tolleranze),
- b) caratteristiche speciali relative al processo,
- c) macchine, maschere, attrezzature, utensili per la produzione (inclusi gli identificativi, dove appropriato).

COPIA LAVORO

Metodi

- a) tecniche di valutazione delle misurazioni,
- b) metodi a prova di errore,
- c) dimensione del campione e frequenza,
- d) metodi di controllo.

Piano di reazione ed azioni correttive

- a) piano di reazione (incluso o riferito).

Copia lavoro

Appendice B: Bibliografia – Supplementare dell'automotive.

Audit interni

AIAG

- CQI-8 Layered Process Audit
- CQI-9 Special Process: Heat Treatment System Assessment
- CQI-11 Special Process: Plating System Assessment
- CQI-12 Special Process: Coating System Assessment
- CQI-15 Special Process: Welding System Assessment
- CQI-17 Special Process: Soldering System Assessment
- CQI-23 Special Process: Molding System Assessment
- CQI-27 Special Process: Casting System Assessment

ANFIA

- AQ-008 Guida ANFIA per la valutazione del processo produttivo

FIEV

- V2.0 Production Process Audit Manual

IATF

- Auditor Guide for IATF 16949

VDA

- Volume 6 part 3 Process Audit
- Volume 6 part 5 Product Audit

Non conformità e azioni correttive

AIAG

- CQI-14 Automotive Warranty Management Guideline
- CQI-20 Effective Problem Solving Practitioner

VDA

- Volume "Audit standard field failure analysis"
- Volume "Field failures analysis"

Analisi dei sistemi di misura

AIAG

- Measurement Systems Analysis (MSA)

ANFIA

- AQ-024 Analisi dei sistemi di misurazione

Approvazione del prodotto

AIAG

- Production Part Approval Process (PPAP)

VDA

- Volume 2 Production process and product approval (PPA)
- Volume 19 Part 1 ("Inspection of Technical Cleanliness - Particulate Contamination of Functionally Relevant Automotive Components")
- Volume 19 Part 2 ("Technical cleanliness in assembly - Environment, Logistics, Personnel and Assembly Equipment")

Progettazione del prodotto

AIAG

- APQP and Control Plan
- CQI-24 Design Review Based on Failure Modes (DRBFM Reference Guide)
- Potential Failure Mode & Effects Analysis (FMEA)

ANFIA

AQ-009 FMEA
AQ-014 Manual di Experimental Design
AQ-025 Guida teorico-pratica all'affidabilità

VDA

Volume 4 Chapter Product and Process FMEA
Volume VDA-RGA "Maturity Level Assurance for New Parts"
Volume "Robust Production Process"
Volume Special Characteristics (SC)

Controllo della produzione

AIAG

MMOG/LE Materials Management Operational Guidelines / Logistics Evaluation

SMMT

Implementing Standardised Work

Amministrazione del Sistema di gestione per la qualità

ANFIA

AQ-26 Gestione e miglioramento dei processi

IATF

Rules for achieving and maintaining IATF recognition

Analisi del rischio

VDA

Volume 4 "Ring-binder" (elementary aids, risk analyses, methods, and process models)

Processo di valutazione del software

Capability Maturity Model Integration (CMMI)

VDA

Automotive SPICE® (Software Process Improvement and Capability Determination)

Strumenti statistici

AIAG

Statistical Process Control (SPC)

ANFIA

AQ-011 SPC Controllo statistico del processo

Gestione qualitativa dei fornitori

AIAG

CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline

IATF

Minimum Automotive Quality Management System Requirements for
Sub-Tier Suppliers (MAQMSR)

Salute e sicurezza

ISO

ISO 45001 Occupational health and safety management systems

Copia Lavoro

